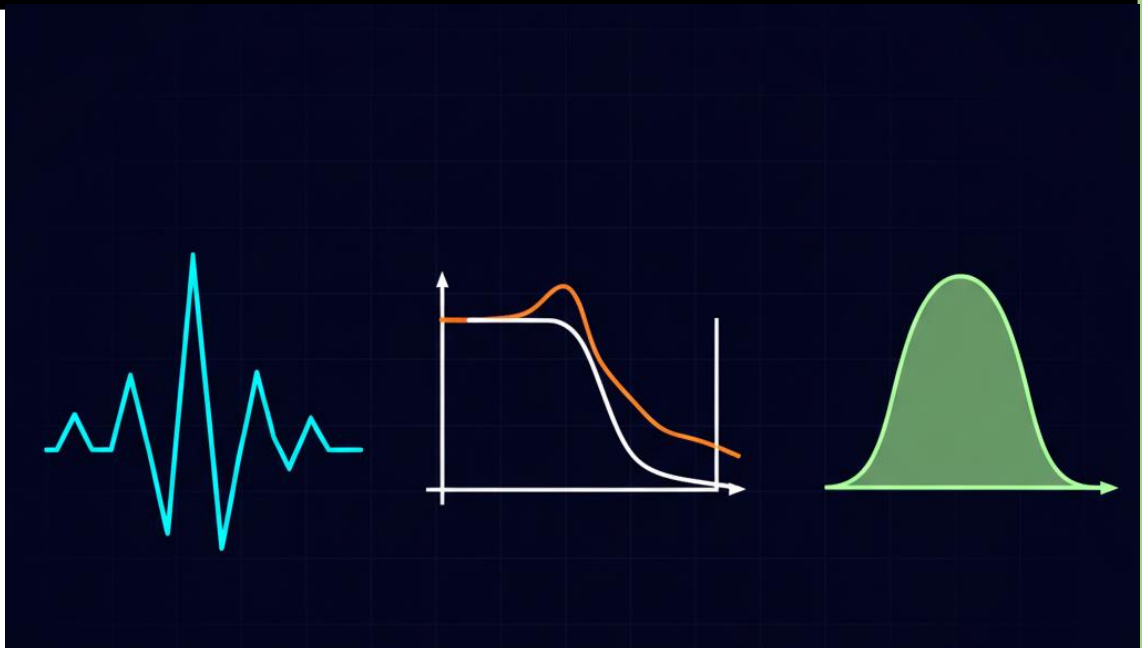


Sistemes de Mesura

Capítol 4: Soroll en Sistemes de Mesura



Continguts

Introducció general al soroll en sistemes de mesura.....	2
Quantificació estadística del soroll	4
Soroll tèrmic	8
Amplada de banda equivalent de soroll	15
Altres fonts de soroll	21
Soroll shot (Schottky)	21
Soroll de contacte, soroll en excés i soroll $1/f$	23
Modelatge de soroll en dispositius actius.....	25
Exemple 1: Valor eficaç de soroll generat per un amplificador operacional amb dos amplades de banda diferents	28
Exemple 2: Soroll en un amplificador inversor	35
Guia de disseny de circuits de baix soroll	41

Introducció general al soroll en sistemes de mesura

En qualsevol sistema de mesura real, el senyal que observem mai coincideix exactament amb la magnitud física que voldríem mesurar; sempre hi ha una certa discrepància deguda a errors, interferències i soroll. Quan aquests errors tenen origen sistemàtic (offset, no linealitat, deriva, errors de guany, etc.) poden caracteritzar-se i corregir-se amb tècniques de calibratge i compensació. En canvi, el soroll apareix com un component aleatori superposat al senyal d'interès que fa que el resultat de cada mesura sigui lleugerament diferent encara que la magnitud real sigui constant.

Anomenarem soroll a un senyal aleatori, de mitjana habitualment nul·la, que es suma al senyal que es vol mesurar i que està associat a limitacions físiques del sistema de mesura o de l'entorn. Aquest soroll no és una "anomalia ocasional", sinó un ingredient inevitable de qualsevol instrument real, i per tant s'ha d'integrar explícitament en el càlcul de la incertesa de mesura. En la mesura que el soroll sigui additiu i no correlacionat amb el senyal, la incertesa típica associada al soroll serà, de manera directa, igual al valor eficaç (RMS) d'aquest soroll a la sortida del sistema de mesura.

A més del soroll, també cal considerar les interferències, que són senyals indesitjats però sovint deterministes (per exemple, el 50 Hz de la xarxa elèctrica, ràdiofreqüències procedents de comunicacions, o acoblaments capacitius o inductius entre cables). Les interferències estaven al centre de la unitat anterior i es poden entendre com soroll "extrínsec" que entra des de l'exterior, mentre que en aquesta unitat posarem el focus en el soroll "intrínsec" generat pel mateix sistema de mesura.

Des del punt de vista de la teoria de la incertesa, una part molt important de la incertesa típica de tipus A s'associa precisament a la variabilitat deguda al soroll quan repetim una mesura en condicions aparentment idèntiques. Per això, entendre d'on surt el soroll, com es modelitza i com es pot reduir és fonamental per poder dissenyar sistemes de mesura de prestacions avançades i quantificar adequadament la incertesa de les seves lectures.

Quan s'estudia el soroll en un sistema de mesura, és útil distingir entre soroll intrínsec i soroll extrínsec. Es parla de soroll intrínsec per referir-se a tot aquell soroll que s'origina dins del propi sistema de mesura: agitació tèrmica dels electrons en resistències, soroll en dispositius semiconductors, soroll de contacte, soroll $1/f$ en dispositius actius, etc. Aquest tipus de soroll es pot modificar, almenys parcialment, redissenyant el sistema de mesura, triant components més adequats o canviant l'arquitectura del circuit.

En canvi, es denomina soroll extrínsec aquell que es superposa al senyal degut a fonts externes: interferències electromagnètiques, acoblament de línia de xarxa, soroll radiat per altres equips, transitoris de commutació, etc. Aquest soroll extrínsec ja es va abordar en la unitat sobre interferències i s'associa a fenòmens com el camp elèctric i magnètic generat per fonts externes, el retorn de corrents per camins no desitjats o la captació d'ones de ràdio. Des del punt de vista del model, el soroll extrínsec també pot representar-se com una tensió o un corrent addicional que es suma al senyal, però el seu origen i les mesures de mitigació són diferents.

A efectes pràctics, sovint s'analitzen conjuntament perquè, un cop el soroll (sigui intrínsec o extrínsec) ha estat "captat" pel sistema, allò que importa és la seva contribució global al valor eficaç de soroll a la sortida i, per tant, a la incertesa associada a la mesura. No obstant això, per millorar un sistema de mesura cal saber si el que domina és el soroll generat internament (per exemple, l'operacional o les resistències) o el soroll captat de l'ambient, ja que les tècniques per reduir-los són diferents.

Cada sistema de mesura té un límit inferior de magnitud detectable imposat pel seu soroll total. Encara que, en teoria, es pugui dissenyar un amplificador amb guany arbitràriament elevat, si el soroll intrínsec de l'electrònica és comparable o superior al senyal que es vol mesurar, la relació senyal-soroll (SNR) serà insuficient i la mesura esdevindrà inútil. Aquest límit de soroll fixa, per exemple, la mínima tensió, corrent o acceleració que un sistema pot distingir de manera fiable en un interval de temps determinat.

A més, l'amplada de banda en freqüència sobre la qual treballem juga un paper essencial: quan ampliem l'amplada de banda de mesura, integrem més soroll, i el valor eficaç (RMS) del soroll augmenta aproximadament, com veurem, amb l'arrel quadrada de l'amplada de banda si el soroll és blanc. Això implica que, si volem detectar senyals molt petits, sovint caldrà limitar l'amplada de banda del sistema al mínim compatible amb la dinàmica del senyal d'interès. Aquest compromís entre velocitat de resposta i nivell de soroll és un dels eixos centrals del disseny de sistemes de mesura.

En resum, el soroll fixa el límit inferior de mesura del sistema, que es pot interpretar com el nivell mínim de senyal que es pot distingir de les fluctuacions aleatòries. Per sota d'aquest fons de soroll, qualsevol variació del senyal és indistingible del propi soroll, de manera que no podem garantir cap significació estadística en la mesura.

El soroll es modela matemàticament com un procés aleatori o estocàstic, és a dir, com una família de funcions que descriuen totes les possibles realitzacions del fenomen, cadascuna d'elles amb una certa probabilitat. En aquesta unitat es pressuposa que l'estudiant ja coneix conceptes bàsics de teoria de probabilitats i de processos estocàstics: variables aleatòries, esperança matemàtica, variància, funcions de densitat de probabilitat, autocorrelació i espectres de potència.

Una realització d'un procés aleatori és, en la pràctica, el senyal concret que observem en una mesura d'una certa durada; quan repetim l'experiment en condicions idèntiques obtenim realitzacions diferents, però governades per la mateixa estadística subjacent. En molts casos d'interès en sistemes de mesura es pot suposar que el soroll és un procés estocàstic estacionari i ergòdic: estacionari vol dir que les seves propietats estadístiques (mitjana, variància, espectre) no canvien amb el temps, i ergòdic que podem substituir una mitjana sobre el conjunt d'experiments per una mitjana temporal sobre una sola realització prou llarga.

Aquesta hipòtesi d'estacionarietat i ergodicitat permet, per exemple, estimar la variància i la funció de densitat de probabilitat del soroll a partir d'una sola sèrie de dades mostrades (una única realització), cosa essencial en pràctica, ja que en molts sistemes

de mesura no és viable repetir exactament el mateix experiment moltes vegades. Tot i això, convé tenir present que hi ha sorolls no estacionaris (deriva lenta, canvis de condicions ambientals, etc.) que requereixen eines més avançades. En aquest capítol, però, ens centrarem en el cas estacionari, que és el més habitual i el que dona lloc a models tractables i útils.

Quantificació estadística del soroll

Com ja s'ha introduït, el soroll que mesura un instrument pot descriure's com un procés estocàstic $x(t)$ definit sobre el temps. Cada mesura concreta que fem durant un interval de temps constitueix una realització d'aquest procés, és a dir, una funció de temps concreta $x_i(t)$ que ha estat "escollida" aleatòriament segons les lleis de probabilitat que governen el soroll. Si repetíssim l'experiment moltes vegades, obtindríem un conjunt de realitzacions $x_1(t), x_2(t), \dots$ sobre les quals podríem fer mitjanes estadístiques.

En la pràctica, però, el que solem tenir és una única realització mostrejada en temps discret: valors $x[n] = x(nT_s)$ on T_s és el període de mostreig. Aquesta seqüència discreta de N mostres, $\{x[0], x[1], \dots, x[N-1]\}$, constitueix la nostra mostra experimental a partir de la qual estimarem els paràmetres estadístics del soroll. Com que habitualment suposem mitjana nul·la, moltes expressions es simplifiquen, i la dispersió del procés es pot quantificar directament via la variància o la desviació estàndard.

Aquesta visió de "procés estocàstic + mostra finita" és fonamental per entendre relacions com l'error d'estimació, la necessitat de durades suficients de registre per estimar bé l'espectre, o la interpretació de l'interval de confiança associat a la variabilitat del soroll.

La mitjana μ d'un procés de soroll $x(t)$ s'entén, en sentit probabilístic, com l'esperança matemàtica de la variable aleatòria corresponent; en el cas estacionari, és independent del temps. En molts models de soroll electrònic s'assumeix mitjana nul·la, $\mu = 0$, la qual cosa simplifica notablement l'anàlisi i és coherent amb el fet que el soroll fluctua al voltant de zero sense desplaçar-se sistemàticament en una direcció.

La variància σ^2 quantifica la dispersió de les realitzacions al voltant de la mitjana i es defineix com l'esperança del quadrat de la desviació respecte a la mitjana. En el cas de mitjana nul·la, això equival a l'esperança de x^2 , i la desviació estàndard σ és simplement l'arrel quadrada de la variància. En senyals de soroll, la desviació estàndard coincideix amb el valor eficaç (RMS) del soroll, ja que ambdues magnituds es defineixen com l'arrel quadrada de la mitjana del quadrat del senyal.

En el cas discret, amb N mostres, el valor eficaç es pot estimar com

$$\sigma \approx \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=0}^{N-1} x[i]^2} \quad (4.1)$$

assumint mitjana nul·la i N prou gran. Aquesta expressió és equivalent a la de la desviació estàndard mostral quan la mitjana és zero, de manera que en aquest capítol

s'utilitzaran sovint de forma indistinta els termes "desviació estàndard" i "valor eficaç del soroll".

Des del punt de vista de la incertesa, si el soroll s'afegeix linealment al senyal d'interès, la incertesa típica associada al soroll serà el valor eficaç d'aquest, ja que la dispersió de les lectures entorn del valor real reflecteix directament aquesta magnitud. Això és especialment clar quan es mesura una magnitud constant i l'única variabilitat apreciable ve del soroll instrumental.

La funció de densitat de probabilitat (FDP) d'un procés de soroll descriu com es reparteixen les probabilitats de prendre diferents valors de la variable aleatòria en un instant determinat. Per exemple, en soroll tèrmic, la FDP acostuma a ser aproximada per una distribució normal de mitjana nul·la i desviació estàndard igual al valor eficaç del soroll.

En la pràctica, la FDP s'estima a partir d'un histograma construït amb un gran nombre de mostres del soroll. L'histograma compta quantes vegades el senyal cau dins de cada interval (bin) d'amplitud; tot i això, per obtenir una FDP cal normalitzar-lo adequadament de manera que l'àrea sota la corba (la suma de bins multiplicada per l'amplada de cada bin) sigui igual a 1. Aquesta normalització converteix les freqüències relatives d'aparició en probabilitats. Si es disposa d'un nombre suficient de mostres i el procés és estacionari i ergòdic, la forma de l'histograma normalitzat convergirà cap a la FDP real del procés. Això permet, per exemple, comprovar si la hipòtesi de soroll gaussià és raonable o si, en canvi, hi ha cues més pesades o asimetries que indiquin altres tipus de distribució.

En molts sorolls d'origen físic, especialment el soroll tèrmic generat per resistències, la FDP és molt pròxima a una distribució normal (gaussiana) de mitjana nul·la. Això es deu al fet que aquest soroll és el resultat de la suma de molts fenòmens microscòpics independents (moviments dels electrons), i pel teorema central del límit la distribució tendeix a ser normal. El caràcter gaussià del soroll és important perquè permet relacionar fàcilment la desviació estàndard amb intervals de confiança: per exemple, en una variable normal, aproximadament el 68% de les mostres cauen dins de l'interval $\pm\sigma$, el 95% dins de $\pm 2\sigma$ i el 99,7% dins de $\pm 3\sigma$. Això és molt útil en el càlcul de la incertesa expandida a partir de la incertesa típica associada al soroll.

Tanmateix, no tots els sorolls tenen FDP normal. Hi ha sorolls impulsional, sorolls amb valors extrems més freqüents del que prediu una gaussiana, o processos modulats que donen lloc a distribucions diferents. En aquests casos, cal ser més prudent a l'hora d'interpretar intervals de confiança i pot ser necessari utilitzar altres models o mètodes empírics.

La FDP i la variància descriuen com es reparteixen els valors del soroll en amplitud, però no diuen res sobre com canvien en el temps ni sobre si dues mostres preses amb un cert retard són o no independents. Per caracteritzar aquesta dimensió temporal cal introduir la funció d'autocorrelació i, en l'àmbit de la freqüència, l'espectre de potència.

La funció d'autocorrelació $R_{xx}(\tau)$ mesura el grau de similitud estadístic entre el senyal i una còpia retardada d'ell mateix en un temps τ . Per a un procés de mitjana nul·la, es defineix com l'esperança matemàtica del producte $x(t)x(t+\tau)$. Si $R_{xx}(\tau) = 0$ per a tots els retards $\tau \neq 0$, es diu que el procés és blanc en el sentit temporal: no hi ha correlació entre mostres separades en el temps, i cada mostra és estadísticament independent de les altres.

En la pràctica, l'autocorrelació s'estima a partir d'una realització finita com una mitjana sobre productes de mostres separades per un nombre determinat de passos. L'anàlisi gràfica de l'autocorrelació permet veure, per exemple, si hi ha memòria de curt terme (valors significatius de $R_{xx}(\tau)$ per a petits retards) o si el procés és essencialment blanc dins de la resolució de la mostra. També hi ha tests estadístics que, a partir de la seqüència estimada de $R_{xx}(\tau)$, indiquen si és raonable assumir independència estadística (procés blanc).

Un procés blanc ideal és aquell que té autocorrelació nul·la per a tot $\tau \neq 0$ i, per tant, espectre de potència constant per a totes les freqüències. El soroll tèrmic en una resistència, dins d'una banda de freqüència finita, és un bon exemple aproximat de soroll blanc: totes les bandes de freqüència contribueixen amb la mateixa densitat de potència, i les mostres temporals estan molt poc correlacionades (si el mostreig és adequadament ràpid). En canvi, hi ha processos amb memòria en què l'autocorrelació decreix lentament amb el retard i, en conseqüència, l'espectre de potència no és pla. Un exemple típic és el soroll $1/f$, en què la densitat espectral de potència decreix inversament amb la freqüència: això implica una certa correlació de llarg abast entre mostres, de manera que el procés no és blanc. Des del punt de vista de la mesura, un procés blanc és molt més fàcil de tractar, ja que la seva incertesa típica en mitjanes temporals decreix clarament amb el nombre de mostres, mentre que en processos amb memòria aquesta reducció pot ser molt més lenta.

L'espectre de potència d'un procés estocàstic descriu com es distribueix la seva potència (o variància) al llarg de les diferents freqüències. Formalment, per a processos estacionaris, l'espectre de potència $P_{xx}(f)$ és la transformada de Fourier de la funció d'autocorrelació $R_{xx}(\tau)$. En l'àmbit discret, també es pot obtenir, de manera pràctica, a partir del mòdul al quadrat de la transformada de Fourier del senyal mostrejat, amb la normalització adequada perquè la integral de l'espectre sobre tot l'eix de freqüències coincideixi amb la variància del procés. En la pràctica experimental, per millorar l'estimació de l'espectre de potència, sovint es fa servir una finestra (per exemple, de Hann) abans de calcular la transformada de Fourier, per reduir els efectes de l'observació finita (fuites espectrals) i obtenir una estimació més estable i representativa. La forma de l'espectre de potència permet, per exemple, veure si el soroll és blanc (espectre pràcticament constant) o si hi ha bandes de freqüència en què la potència augmenta o disminueix significativament.

El teorema de Parseval estableix l'equivalència entre l'energia (o potència mitjana) d'un senyal al domini del temps i la integral del seu espectre de potència sobre la freqüència.

Aplicat al soroll, es pot escriure que la variància σ^2 del procés és igual a la integral de $P_{xx}(f)$ sobre totes les freqüències:

$$\sigma^2 = \int_0^\infty P_{xx}(f) df \quad (4.2)$$

si es considera només la banda de freqüències positives. Per tant, el valor eficaç (RMS) del soroll és

$$\sigma = \sqrt{\int_0^\infty P_{xx}(f) df} \quad (4.3)$$

i, en conseqüència, si coneixem la densitat espectral de potència podem calcular el valor eficaç integrant-la sobre la banda de freqüències que el nostre sistema de mesura deixa passar.

En el cas particular on el soroll s'especifica mitjançant densitat espectral de tensió $e_n(f)$ (en V/ $\sqrt{\text{Hz}}$) o de corrent $i_n(f)$ (en A/ $\sqrt{\text{Hz}}$), el valor eficaç es pot obtenir com

$$\sigma_V = \sqrt{\int_{f_{\min}}^{f_{\max}} e_n^2(f) df}, \sigma_I = \sqrt{\int_{f_{\min}}^{f_{\max}} i_n^2(f) df}. \quad (4.4)$$

Aquesta formulació és la base per als càlculs de soroll en components electrònics: un cop el fabricant ens dóna $e_n(f)$ i $i_n(f)$, podem integrar en la banda de freqüència d'interès per obtenir el valor eficaç de soroll que realment apareixerà en el nostre circuit.

Per tal de treballar de manera pràctica amb soroll electrònic, s'utilitza habitualment el concepte de densitat espectral de potència o, de manera equivalent, densitat espectral de tensió o corrent de soroll. Per exemple, tal com veurem de seguida, en soroll tèrmic, la densitat espectral de potència de tensió associada a una resistència R a temperatura T és constant amb la freqüència i val $4kTR$ (en unitats de V^2/Hz), on k és la constant de Boltzmann. L'arrel quadrada d'aquesta quantitat dóna la densitat espectral de tensió de soroll $e_n(f) = \sqrt{4kTR}$, en V/ $\sqrt{\text{Hz}}$. De manera anàloga, la densitat espectral de potència de corrent de soroll és $4kT/R$, i la seva arrel quadrada dóna $i_n(f) = \sqrt{4kT/R}$, en A/ $\sqrt{\text{Hz}}$. Aquestes magnituds resumeixen, per unitat de banda (1 Hz), quanta potència de soroll hi ha al voltant de cada freqüència, i són l'eina clau per fer càlculs de soroll quan el sistema de mesura té una resposta en freqüència coneguda.

En dispositius actius, com amplificadors operacionals o amplificadors d'instrumentació, els fabricants proporcionen, com veurem, normalment gràfiques de $e_n(f)$ i, de vegades, valors tabulats o gràfiques de $i_n(f)$. A baixes freqüències, $e_n(f)$ sol créixer com $1/\sqrt{f}$ a causa del soroll $1/f$, mentre que a partir d'una certa freqüència es fa pràcticament constant (zona de soroll blanc). A partir d'aquestes corbes, i coneixent la banda equivalent de soroll del nostre sistema, podem integrar per obtenir el valor eficaç i, finalment, l'impacte del soroll en la incertesa de mesura.

La figura 4.1 mostra un exemple genèric de descripció de soroll. La figura superior esquerra mostra 1 segon de senyal de soroll que està clarament centrat al voltant dels zero volts. La desviació estàndard o valor eficaç de soroll és, per aquest cas, $2,89 \mu\text{V}$. La figura inferior esquerra mostra la funció de distribució de probabilitat que és

aproximadament normal. La funció d'autocorrelació (figura superior dreta) mostra que el soroll no és blanc. En concret, les mostres tenen un cert grau de correlació negativa. La densitat espectral de potència (figura inferior dreta) també mostra essencialment la mateixa conclusió: com l'espectre no és pla, el procés no és blanc. De fet, el soroll està concentrat especialment en una banda de freqüència centrada a uns 5 kHz.

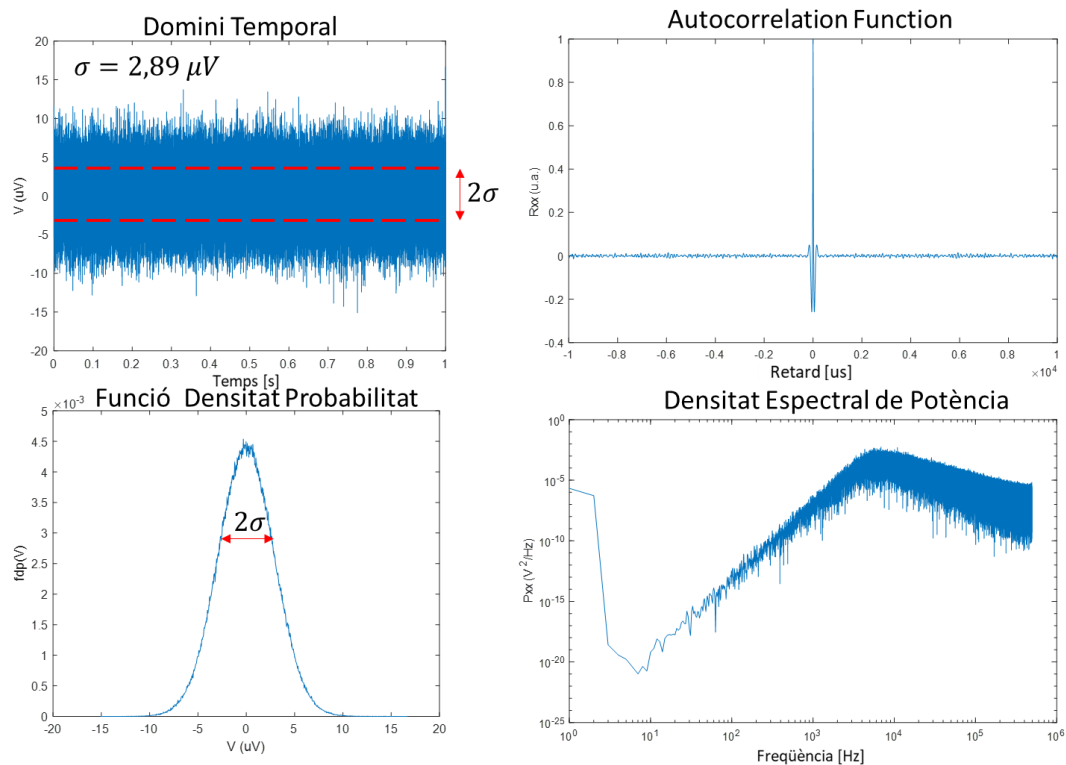


Figura 4.1 Exemple de caracterització de soroll

Soroll tèrmic

El soroll tèrmic, també conegut com a soroll Johnson o soroll Johnson-Nyquist, és la font de soroll més fonamental i omnipresent en circuits electrònics. El seu origen rau en l'agitació tèrmica dels electrons dins dels materials conductors: a qualsevol temperatura per sobre del zero absolut, els electrons que constitueixen un conductor es mouen de manera aleatòria a causa de l'energia tèrmica, xocant amb els àtoms de la xarxa cristal·lina i entre ells. Aquest moviment caòtic genera fluctuacions microscòpiques de corrent i tensió que, encara que individualment són extremadament petites, quan se sumen estadísticament donen lloc a un senyal aleatori mesurable als terminals d'una resistència.

La naturalesa fonamental del soroll tèrmic implica que apareix inevitablement en qualsevol element resistiu real, independentment de la seva tecnologia de fabricació o del material emprat. Aquest soroll marca un límit físic inferior per a la sensibilitat de qualsevol sistema de mesura electrònic: encara que poguéssim eliminar totes les altres fonts de soroll (soroll dels dispositius actius, interferències externes, etc.), el soroll tèrmic de les resistències del circuit continuaria present. Per aquesta raó, en aplicacions de molt baix soroll, com ara l'amplificació de senyals biomèdics, radioastronomia o detectors de

partícules, el disseny dels circuits ha de minimitzar els valors de resistència i l'amplada de banda per reduir tant com sigui possible la contribució del soroll tèrmic.

Per tal d'incorporar el soroll tèrmic en l'anàlisi de circuits, es modela una resistència real amb soroll com la combinació d'una resistència ideal sense soroll més un generador de soroll que representa les fluctuacions tèrmiques. Aquest generador pot ser de tensió (model de Thévenin) o de corrent (model de Norton), segons convingui per a l'anàlisi del circuit concret. Tots dos models són equivalents i es poden transformar l'un en l'altre mitjançant les regles habituals de transformació de fonts.

La clau d'aquests models és que permeten tractar la resistència ideal i el soroll per separat, facilitant així l'anàlisi del circuit: podem aplicar superposició, considerar l'efecte de cada font de soroll de manera independent i combinar els seus efectes mitjançant suma pitagòrica (suma dels quadrats dels valors eficaços) si les fonts són estadísticament independents. Aquest enfocament és l'estàndard en el disseny de circuits de baix soroll i permet predir de manera quantitativa el soroll total d'un sistema complex a partir de les contribucions individuals de cada component. La figura 4.2 mostra aquest modelatge de la font de soroll tèrmic generat per les resistències.

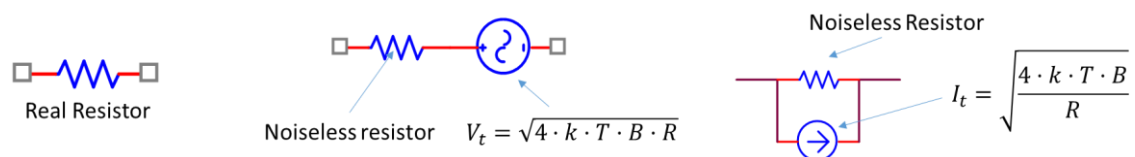


Figura 4.2 Models de soroll tèrmic a resistències

A la figura 4.2 esquerra es mostra el component real, al centre el model Thevenin i la dreta el model Norton. La resistència té un valor R i està a la temperatura absoluta (en kelvin) T .

En el model de Thevenin, la resistència real es representa com una resistència ideal R en sèrie amb una font de tensió de soroll V_t (o V_n). Aquesta font de tensió és aleatòria, de mitjana nul·la, i el seu valor eficaç depèn de la resistència, la temperatura i l'amplada de banda del sistema que observa el soroll. Físicament, aquesta tensió de soroll correspon a la diferència de potencial que apareix als terminals de la resistència quan es deixa en circuit obert (impedància d'entrada del sistema de mesura infinita), de manera que no hi circula cap corrent mitjà però sí les fluctuacions de tensió generades per l'agitació tèrmica. Aquest model és especialment útil quan la resistència es connecta a l'entrada d'un amplificador d'alta impedància, com és el cas en molts preamplificadors d'instrumentació o en l'entrada no inversora d'un amplificador operacional. El model de Thevenin s'utilitza habitualment en l'anàlisi de soroll a l'entrada de circuits amplificadors, ja que la tensió de soroll V_t es pot tractar com un senyal d'entrada addicional que es propaga pel circuit multiplicada pel seu guany, igual que ho faria qualsevol altre senyal d'entrada. Això simplifica enormement els càlculs, especialment quan hi ha múltiples fonts de soroll que s'han de referir totes a un mateix punt del circuit per combinar-les.

En el model de Norton, la resistència real es representa com una resistència ideal R en paral·lel amb una font de corrent de soroll I_t (o I_n). Aquesta font de corrent també és aleatòria, de mitjana nul·la, i el seu valor eficaç està relacionat amb el valor eficaç de tensió del model de Thevenin mitjançant la relació $I_t = V_t/R$, com correspon a la transformació entre ambdós models. Físicament, aquest corrent de soroll correspon al que circularia si curtcircuitéssim la resistència, de manera que la tensió als seus terminals fos zero però el corrent de soroll pogués fluir lliurement. Aquest model és especialment convenient quan la resistència es connecta a un node de baixa impedància o quan volem analitzar el soroll en termes de corrents nodals, com passa sovint en circuits amb amplificadors operacionals en configuració d'inversors o transimpedància.

La utilitat pràctica de disposar de tots dos models és que podem triar el més adequat segons el context del circuit: per exemple, en un divisor de tensió amb resistències, pot ser més senzill treballar amb fonts de tensió de soroll, mentre que en un sumador de corrents pot ser preferible el model de Norton. En qualsevol cas, ambdós models són completament equivalents i porten als mateixos resultats finals.

La figura 4.2 també mostra el valor eficaç de tensió i corrent per tots dos models. Quan es mesura la tensió als terminals d'una resistència R a temperatura T deixant-la en circuit obert, s'observa una tensió aleatòria de mitjana nul·la amb un valor eficaç que ve donat per l'expressió fonamental del soroll tèrmic:[1]

$$V_t = \sqrt{4kTBR} \quad (4.5)$$

on:

- $k \cong 1,38 \times 10^{-23}$ J/K és la constant de Boltzmann
- T és la temperatura absoluta de la resistència en kelvin
- B és l'amplada de banda equivalent de soroll del sistema de mesura, en hertz
- R és el valor de la resistència en ohms

El concepte d'amplada de banda equivalent de soroll es definirà formalment de seguida. L'expressió (4.5) mostra diverses dependències importants que convé destacar: El valor eficaç del soroll de tensió augmenta amb l'arrel quadrada de la temperatura, de l'amplada de banda i del valor de la resistència. Això implica que, per reduir el soroll tèrmic en un factor 10, caldria reduir algun d'aquests paràmetres en un factor 100, cosa que sovint és molt difícil o impossible.

Per exemple, considerem una resistència de 100 k Ω a temperatura ambient ($T \approx 298$ K, uns 25°C) i un sistema de mesura amb una amplada de banda equivalent de 1 kHz. El valor eficaç de la tensió de soroll tèrmic seria:

$$V_t = \sqrt{4 \times 1,38 \times 10^{-23} \times 298 \times 1000 \times 10^5} \approx 1,3 \mu V$$

Aquest valor pot semblar petit, però si el senyal que volem mesurar és de l'ordre de microvolt o menys, el soroll tèrmic pot limitar seriosament la relació senyal-soroll del sistema. En aplicacions com l'electrocardiografia, on els senyals poden ser de desenes

de microvolts, o en termoparells, on es treballa amb senyals de l'ordre de microvolts per grau, el soroll tèrmic és una consideració crítica del disseny.

Si, en lloc de deixar la resistència en circuit obert, la curtcircuitem (tensió zero als seus terminals), hi circularà un corrent de soroll amb un valor eficaç:

$$I_t = \sqrt{\frac{4kTB}{R}} \quad (4.6)$$

Per tant, una resistència gran genera més tensió de soroll però menys corrent de soroll, i viceversa. Aquesta dependència inversa té implicacions pràctiques importants: en circuits de baixa impedància, on es treballa preferentment amb corrents, és millor utilitzar resistències grans per reduir el corrent de soroll, mentre que en circuits d'alta impedància, on es treballa amb tensions, és millor utilitzar resistències petites per reduir la tensió de soroll. Aquest compromís és un dels factors que determina la topologia òptima d'un circuit de baix soroll.

Seguint amb l'exemple anterior, per a la mateixa resistència de 100 kΩ en les mateixes condicions, el corrent de soroll seria:

$$I_t = \sqrt{\frac{4 \times 1,38 \times 10^{-23} \times 298 \times 1000}{10^5}} \approx 13 \text{ pA}$$

Aquest valor de picoamperes pot ser rellevant en circuits d'entrada amb corrents de polarització molt baixos o en fotodetectors que treballen amb corrents de l'ordre de nanoamperes o menys.

Una manera alternativa d'expressar el soroll tèrmic és en termes de la potència de soroll disponible d'una resistència, que és la màxima potència que pot transferir a una càrrega adaptada. Aquesta potència es calcula com el producte de la tensió eficaç i el corrent eficaç en condicions d'adaptació d'impedància (càrrega igual a la resistència interna):

$$P_t = V_t \times I_t = \sqrt{4kTBR} \times \sqrt{\frac{4kTB}{R}} = 4kTB \quad (4.7)$$

Una propietat notable d'aquesta expressió és que la potència de soroll disponible és independent del valor de la resistència. Això és una conseqüència del teorema de màxima transferència de potència: encara que una resistència gran generi més tensió de soroll, el corrent que pot lliurar és proporcionalment menor, i viceversa, de manera que la potència màxima transferible és la mateixa per a qualsevol valor de R.

El soroll tèrmic és un procés estocàstic blanc dins de l'amplada de banda de qualsevol sistema de mesura pràctic, la qual cosa significa que la seva densitat espectral de potència és constant (independent de la freqüència) fins a freqüències extremadament altes (de l'ordre de terahertz). Aquesta propietat simplifica enormement els càlculs, ja que podem integrar l'espectre sobre la banda de freqüència d'interès de manera trivial.

La densitat espectral de potència de tensió associada a una resistència R a temperatura T és:

$$P_{xx}(f) = 4kTR [V^2/\text{Hz}] \quad (4.8)$$

Aquesta quantitat indica que, per cada hertz d'amplada de banda, el soroll tèrmic contribueix amb una potència de $4kTR V^2$. Per obtenir la potència total (o variància del soroll) en una banda $[f_{\min}, f_{\max}]$, només cal integrar:

$$\sigma_V^2 = \int_{f_{\min}}^{f_{\max}} P_{xx}(f) df = 4kTR (f_{\max} - f_{\min}) = 4kTRB \quad (4.9)$$

on $B = f_{\max} - f_{\min}$ és l'amplada de banda, i recuperem l'expressió del valor eficaç (4.5) prenent l'arrel quadrada.

De manera anàloga, la densitat espectral de potència de corrent és:

$$P_{ii}(f) = \frac{4kT}{R} [A^2/\text{Hz}] \quad (4.10)$$

i integrant sobre la banda d'interès s'obté la variància del corrent de soroll i, per arrel quadrada, el valor eficaç I_t ja vist a (4.6)

En la pràctica del disseny de circuits, sovint és més convenient treballar amb la densitat espectral de tensió o corrent (en unitats de $V/\sqrt{\text{Hz}}$ o $A/\sqrt{\text{Hz}}$) en lloc de la densitat espectral de potència (V^2/Hz o A^2/Hz). La densitat espectral de tensió $e_n(f)$ es defineix com l'arrel quadrada de la densitat espectral de potència a (4.8)

$$e_n(f) = \sqrt{P_{xx}(f)} = \sqrt{4kTR} [V/\sqrt{\text{Hz}}] \quad (4.11)$$

i, de manera anàloga, la densitat espectral de corrent és:

$$i_n(f) = \sqrt{P_{ii}(f)} = \sqrt{\frac{4kT}{R}} [A/\sqrt{\text{Hz}}] \quad (4.12)$$

Aquestes magnituds tenen la interpretació física següent: $e_n(f)$ és el valor eficaç de la tensió de soroll que apareix en una banda d'1 Hz centrada a la freqüència f . Per obtenir el valor eficaç total en una banda B , cal integrar el quadrat de $e_n(f)$ i prendre l'arrel quadrada, o bé, si $e_n(f)$ és constant (soroll blanc), simplement multiplicar per $\sqrt{B}$:

$$V_t = e_n \times \sqrt{B} = \sqrt{4kTR} \times \sqrt{B} = \sqrt{4kTRB} \quad (4.13)$$

Aquest formalisme és el que utilitzen els fabricants de components electrònics per especificar el soroll dels seus dispositius: en lloc de donar un valor eficaç que depèn de l'amplada de banda del circuit (cosa que seria poc pràctica), donen la densitat espectral en $V/\sqrt{\text{Hz}}$ o $A/\sqrt{\text{Hz}}$, i el dissenyador pot calcular el valor eficaç per a la seva aplicació concreta integrant (o, en el cas blanc, multiplicant per l'arrel de l'amplada de banda).

Per exemple, a temperatura ambient (298 K), una resistència de 10 k Ω té una densitat espectral de tensió de soroll:

$$e_n = \sqrt{4 \times 1,38 \times 10^{-23} \times 298 \times 10^4} \approx 12,8 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$$

Aquest valor és independent de l'amplada de banda i permet comparar fàcilment el soroll de diferents components.

Com ja s'ha esmentat, el soroll tèrmic és un procés blanc dins de les bandes de freqüència d'interès pràctic. Això implica que la seva funció d'autocorrelació és una delta de Dirac (correlació zero per a qualsevol retard no nul), i que qualsevol dues mostres del soroll preses en instants de temps diferents són estadísticament independents si estan separades per més d'un temps característic (relacionat amb l'inversa de l'amplada de banda del sistema).

Des del punt de vista de la mesura, aquesta propietat és molt favorable: vol dir que si prenem N mesures repetides d'una magnitud constant afectada per soroll tèrmic blanc i les promitgem, la incertesa típica de la mitjana disminueix amb $1/\sqrt{N}$, tal com prediu la teoria d'incertesa de tipus A per a mostres independents. Aquesta reducció per promitjat és una de les tècniques més simples i efectives per millorar la relació senyal-soroll en sistemes de mesura.

Pel que fa a la funció de densitat de probabilitat, el soroll tèrmic segueix una distribució normal (gaussiana) amb mitjana nul·la i desviació estàndard igual al valor eficaç calculat. Aquest caràcter gaussià es deriva del teorema central del límit, ja que el soroll tèrmic és la suma d'un nombre enorme de contribucions microscòpiques independents (els moviments aleatoris de bilions d'electrons), i per tant tendeix a una distribució normal independentment de la distribució de les contribucions individuals.

La normalitat del soroll tèrmic és molt important per al càlcul d'interval de confiança i incertesa expandida: sabem que aproximadament el 68% de les mesures cauran dins de $\pm\sigma$, el 95% dins de $\pm 2\sigma$ i el 99,7% dins de $\pm 3\sigma$, on σ és el valor eficaç del soroll. Això permet establir factors de cobertura estàndard i garantir un nivell de confiança conegut en les mesures afectades per soroll tèrmic.

L'expressió teòrica del soroll tèrmic $V_t = \sqrt{4kTBR}$ representa el mínim soroll que pot tenir una resistència. En la pràctica, moltes resistències reals presenten un soroll superior al predit per aquesta fórmula, i a aquesta contribució addicional se l'anomena soroll en excés (excess noise). El soroll en excés no té un origen purament tèrmic, sinó que està associat a fenòmens de contacte, defectes cristal·lins, discontinuïtats en el material o altres imperfeccions microscòpiques que generen fluctuacions de resistència quan hi circula un corrent continu. El soroll en excés és especialment important en resistències de carbó o de composició (carbon composition resistors), on el material resistiu està format per una barreja de partícules de carbó i un lligant aïllant. En aquestes resistències, el corrent ha de saltar entre grans de carbó a través de petites barreres, i les fluctuacions en la resistència de contacte entre grans generen un soroll addicional que pot ser molt superior al soroll tèrmic, especialment a baixes freqüències. Aquest soroll en excés acostuma a tenir un espectre proporcional a $1/f$, de manera que augmenta molt a mesura que ens movem cap a freqüències més baixes. El soroll $1/f$ es tractarà més endavant.

En canvi, les resistències de pel·lícula metàl·lica (metal film resistors) o de pel·lícula fina (thin film resistors) tenen un soroll molt més pròxim al límit tèrmic teòric, ja que el material resistiu és més homogeni i els contactes són més estables. Per aquesta raó, en

aplicacions de baix soroll (amplificadors d'instrumentació, preamplificadors de micròfon, front-ends de sensors, etc.) es recomana sempre utilitzar resistències de pel·lícula metàl·lica en lloc de carbó. L'increment de cost és mínim, però la millora en soroll pot ser de diversos ordres de magnitud, especialment en mesures lentes on domina la banda de baixes freqüències.

Una característica distintiva del soroll en excés és que augmenta quan s'aplica una tensió contínua (o corrent continu) a través de la resistència. Aquest fenomen no es dona en el soroll tèrmic pur, que només depèn de la temperatura i és independent del corrent que circula. La raó és que el soroll en excés està relacionat amb fenòmens microscòpics de transport de càrrega a través de barreres o defectes, i quan hi ha un camp elèctric aplicat (tensió contínua), aquests fenòmens es modulen i el soroll augmenta. En resistències de carbó, aquest efecte pot ser molt pronunciat: el soroll en excés pot augmentar linealment o fins i tot quadràticament amb la tensió aplicada, arribant a ser l'aportació dominant quan la tensió és elevada. En canvi, en resistències de pel·lícula metàl·lica de bona qualitat, el soroll en excés és pràcticament negligible i no augmenta apreciablement amb la tensió, de manera que el soroll total roman pròxim al límit tèrmic teòric fins a tensions i potències elevades. Des del punt de vista del disseny de circuits de baix soroll, això implica que, quan sigui possible, convé minimitzar les tensions i corrents continus que circulen per les resistències crítiques (per exemple, les resistències d'entrada d'un preamplificador) per reduir el soroll en excés. També cal tenir en compte que el soroll en excés pot variar d'una resistència a una altra, fins i tot del mateix tipus i valor nominal, de manera que en aplicacions extremadament sensibles pot ser necessari seleccionar individualment les resistències mesurant el seu soroll.

L'expressió del soroll tèrmic s'estén de manera natural a xarxes passives més complexes que una simple resistència. Si tenim una xarxa lineal composta per resistències, condensadors i inductors (o, en general, qualsevol impedància passiva), el valor eficaç del soroll de tensió entre dos terminals es pot calcular a partir de la part real de la impedància equivalent vista entre aquests terminals. Concretament, si $Z(f) = R(f) + jX(f)$ és la impedància entre dos terminals d'una xarxa passiva, la densitat espectral de potència de tensió de soroll és:

$$P_{xx}(f) = 4kT R(f) \text{ [V}^2\text{/Hz]} \quad (4.14)$$

on $R(f)$ és la part real de $Z(f)$ a la freqüència f . Això significa que només la component resistiva (dissipativa) de la impedància contribueix al soroll tèrmic; els components reactius (condensadors i inductors ideals) no generen soroll tèrmic propi, encara que poden modificar l'espectre del soroll alterant la impedància equivalent.

Per exemple, en un filtre RC passiu, la impedància vista des de l'entrada varia amb la freqüència, i per tant també ho fa la densitat espectral de soroll. A baixa freqüència, domina la resistència R ; a alta freqüència, la impedància és determinada pel condensador (component reactiva) i la part real pot disminuir, reduint així la densitat de soroll a aquestes freqüències. En qualsevol cas, la potència total de soroll que apareix a

la sortida s'ha de calcular integrant $P_{xx}(f)$ sobre tota la banda de freqüències que el sistema deixa passar, tenint en compte la funció de transferència del filtre.

Pel que fa al soroll en excés, en xarxes passives complexes pot aparèixer si alguna de les resistències individuals presenta soroll en excés, però no hi ha una regla general simple. La millor pràctica és utilitzar components de baix soroll (resistències de pel·lícula metàl·lica, condensadors de baixa pèrdua) i, si cal, mesurar experimentalment el soroll de la xarxa completa per verificar que no hi ha contribucions inesperades. En resum, el soroll tèrmic és inevitable però predictable i pot minimitzar-se amb un disseny acurat, mentre que el soroll en excés és evitable triant components adequats i controlant les condicions de funcionament.

Amplada de banda equivalent de soroll

En les seccions anteriors s'ha vist que el valor eficaç de soroll d'una font —ja sigui tèrmic, o d'un altre tipus— depèn sempre d'un paràmetre anomenat amplada de banda equivalent de soroll, designat habitualment per B_{eq} . Aquest concepte és, sens dubte, un dels pilars fonamentals de l'anàlisi de soroll en sistemes de mesura, ja que connecta la resposta freqüencial real d'un sistema amb la potència total de soroll que aquest deixa passar fins a la sortida. La idea central és senzilla: substituir la forma complexa de la resposta freqüencial real per un filtre ideal rectangular que produeixi exactament la mateixa potència de soroll a la sortida. Això permet simplificar enormement els càlculs de soroll en sistemes pràctics. La figura 4.3 il·lustra aquest concepte.

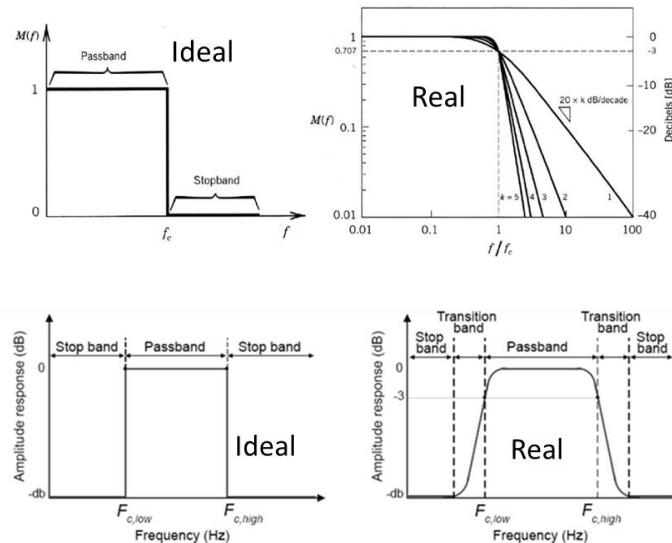


Figura 4.3 Amplada de banda equivalent de soroll a sistemes passabaixes i sistemes passabanda

Un sistema lineal ideal de tipus passabaixes (com es mostra a la figura 4.3 superior esquerra) presenta un guany constant A_0 (a la figura es considera guany unitat) des de freqüència zero (contínua) fins a una freqüència límit f_c , i un guany estrictament nul per a totes les freqüències superiors a f_c . Matemàticament:

$$|A(f)| = \begin{cases} A_0, & 0 \leq f \leq f_c \\ 0, & f > f_c \end{cases} \quad (4.15)$$

Aquesta resposta implica que qualsevol component de soroll amb freqüència inferior a f_c travessa el sistema sense atenuació, mentre que les components per sobre de f_c queden completament eliminades.

De manera anàloga, un sistema passabanda ideal, com el de la figura 4.3 inferior esquerra, presenta un guany constant A_0 entre dues freqüències límit, $f_{c,\min}$ i $f_{c,\max}$, i guany nul fora d'aquest interval:

$$|A(f)| = \begin{cases} A_0, & f_{c,\min} \leq f \leq f_{c,\max} \\ 0, & \text{altrement} \end{cases} \quad (4.16)$$

En aquests sistemes ideals, l'amplada de banda equivalent de soroll coincideix exactament amb l'amplada de banda geomètrica del sistema: $B_{eq} = f_c$ per al passabaixes i $B_{eq} = f_{c,\max} - f_{c,\min}$ per al passabanda. El problema, però, és que cap sistema físic real presenta una resposta rectangular perfecta.

Tot sistema lineal real exhibeix una banda de transició entre la zona de pas i la zona d'eliminació tal com es mostra pel sistema passabaixes real a la figura 4.3 superior dreta i pel sistema passabanda a la figura 4.3 inferior dreta. En aquesta banda, el guany decreix gradualment en lloc de caure a zero de forma instantània. La rapidesa amb què el guany cau depèn de l'ordre del sistema:

- Un sistema de primer ordre (un sol pol) presenta una caiguda de -20 dB/dècada (o -6 dB/octava) més enllà de la freqüència de tall.
- Un sistema de segon ordre cau a -40 dB/dècada (-12 dB/octava).
- En general, un sistema d'ordre k cau a $-20k$ dB/dècada.

La freqüència de tall a -3 dB, $f_{-3\text{ dB}}$, es defineix com aquella on el guany ha disminuït al valor $A_0/\sqrt{2}$, és a dir, on la potència s'ha reduït a la meitat. A causa de la banda de transició, la definició estàndard de l'amplada de banda a -3 dB no captura adequadament tota la potència de soroll que el sistema deixa passar. Freqüències lleugerament superiors a $f_{-3\text{ dB}}$ encara contribueixen amb soroll significatiu, mentre que freqüències properes a $f_{-3\text{ dB}}$ dins la banda de pas experimenten una petita atenuació. Això fa que la simple utilització de $f_{-3\text{ dB}}$ com a amplada de banda per als càlculs de soroll condueixi a errors sistemàtics —generalment una subestimació del soroll real.

Com més gran és l'ordre del sistema, més abrupta és la transició i, per tant, la resposta s'aproxima més a la del filtre ideal rectangular. En el límit, quan $k \rightarrow \infty$, la resposta convergeix exactament al comportament ideal i $B_{eq} \rightarrow f_{-3\text{ dB}}$.

L'amplada de banda equivalent de soroll d'un sistema amb resposta freqüencial $A(f)$ i guany màxim A_0 es defineix formalment com:

$$B_{eq} = \frac{1}{A_0^2} \int_0^\infty |A(f)|^2 df \quad (4.17)$$

Aquesta expressió té una interpretació geomètrica directa: B_{eq} és l'amplada d'un rectangle d'alçada A_0^2 l'àrea del qual és igual a l'àrea sota la corba $|A(f)|^2$. En altres paraules, es busca el valor de B_{eq} tal que:

$$A_0^2 \cdot B_{eq} = \int_0^\infty |A(f)|^2 df \quad (4.18)$$

Notem que la integral involucra el mòdul al quadrat de la resposta freqüencial, no el mòdul directament. Això és coherent amb el fet que la potència de soroll a la sortida d'un sistema és proporcional a $|A(f)|^2$ per a cada component freqüencial.

Considerem una font de soroll blanc amb densitat espectral de potència S_n (constant per a totes les freqüències) connectada a l'entrada d'un sistema amb resposta $A(f)$. La potència total de soroll a la sortida serà:

$$V_{n,out}^2 = \int_0^\infty S_n \cdot |A(f)|^2 df = S_n \cdot A_0^2 \cdot B_{eq} \quad (4.19)$$

Ara bé, si substituïssim el sistema real per un filtre ideal rectangular de guany A_0 i amplada de banda B_{eq} , la potència de soroll a la sortida seria exactament:

$$V_{n,out,ideal}^2 = S_n \cdot A_0^2 \cdot B_{eq} \quad (4.20)$$

Ambdues expressions són idèntiques. Aquesta és la interpretació física essencial: l'amplada de banda equivalent de soroll és l'amplada de banda que hauria de tenir un sistema ideal (rectangular) per produir exactament el mateix soroll a la sortida que el sistema real.

La figura 4.4. mostra com estimar l'efecte del soroll tèrmic d'una resistència. Per al cas concret del soroll tèrmic d'una resistència R a temperatura T , la tensió eficaç de soroll a la sortida del sistema queda:

$$V_{n,out} = A_0 \sqrt{4kTRB_{eq}} \quad (4.21)$$

Aquest valor eficaç es pot referir a l'entrada dividint pel guany (A_0) de forma que tenim que el valor eficaç del soroll tèrmic de la resistència és

$$V_{n,in} = \sqrt{4kTRB_{eq}} \quad (4.22)$$

que ve condicionat per l'amplada de banda equivalent del sistema que fa servir aquesta resistència.

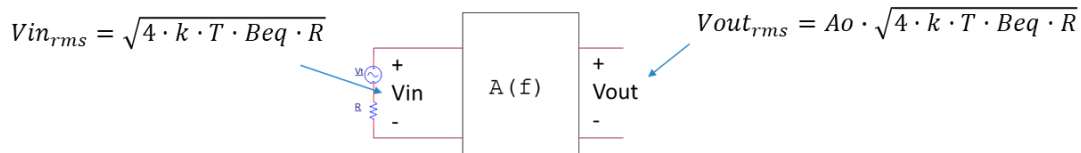


Figura 4.4 Amplada de banda equivalent de soroll aplicat al soroll tèrmic d'una resistència.

La potència que existeix en la definició formal de B_{eq} pot avaluar-se analíticament per a les tipologies de filtres més habituals, obtenint relacions compactes entre B_{eq} i la freqüència de tall a -3 dB. La funció de transferència d'un sistema passabaixes de primer ordre amb guany A_0 i freqüència de tall $f_0 = f_{-3 \text{ dB}}$ és:[1][2]

$$A(f) = \frac{A_0}{1+jf/f_0} \quad (4.23)$$

El mòdul al quadrat val:

$$|A(f)|^2 = \frac{A_0^2}{1+(f/f_0)^2} \quad (4.24)$$

Substituint a la definició de B_{eq} i fent el canvi de variable $x = f/f_0$:

$$B_{eq} = \frac{1}{A_0^2} \int_0^\infty \frac{A_0^2}{1+(f/f_0)^2} df = f_0 \int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2} = f_0 \cdot [\arctan(x)]_0^\infty = f_0 \cdot \frac{\pi}{2} \quad (4.25)$$

Per tant:

$$B_{eq} = \frac{\pi}{2} f_{-3 \text{ dB}} \approx 1,57 f_{-3 \text{ dB}} \quad (4.26)$$

Aquest resultat és fonamental i apareix constantment en la pràctica d'enginyeria. Vol dir que un filtre passabaixes de primer ordre deixa passar un 57% més de potència de soroll que un filtre ideal rectangular amb la mateixa freqüència de tall. La raó és que la cua de la resposta freqüencial, que decreix lentament a -20 dB/dècada, continua deixant passar soroll en freqüències per sobre de $f_{-3 \text{ dB}}$.

Per a un filtre Butterworth passabaixes de segon ordre (factor de qualitat $Q = 1/\sqrt{2} \approx 0,707$), la resposta freqüencial és maximalment plana a la banda de pas. El càlcul de la integral dóna:

$$B_{eq} = 1,11 f_{-3 \text{ dB}} \quad (4.27)$$

Comparat amb el cas de primer ordre, l'amplada de banda equivalent s'ha reduït significativament: ara és només un 11% superior a $f_{-3 \text{ dB}}$ en lloc del 57%. Això reflecteix la caiguda molt més ràpida (-40 dB/dècada) del filtre de segon ordre.

En general, per a filtres de segon ordre amb factor de qualitat Q diferent del Butterworth, B_{eq} depèn de Q . Sistemes amb factors d'amortiment baixos (Q alts) presenten pics de ressonància que incrementen l'àrea sota $|A(f)|^2$, augmentant B_{eq} [9]. Per a factors

d'amortiment molt grans, B_{eq} augmenta proporcionalment al factor d'amortiment. El mínim de B_{eq} per a un sistema de segon ordre s'obté per a $\zeta = 0,5$ (on ζ és el factor d'amortiment, relacionat amb Q per $\zeta = 1/(2Q)$). A mesura que s'incrementa l'ordre del filtre Butterworth, la relació $B_{eq}/f_{-3\text{ dB}}$ tendeix a la unitat, convergint cap al comportament del filtre ideal.

En sistemes passabanda, l'amplada de banda equivalent de soroll es calcula de manera similar, integrant $|A(f)|^2$ entre zero i infinit. Si les freqüències de tall es defineixen com $f_{c,\min}$ i $f_{c,\max}$, $f_{c,\min} \ll f_{c,\max}$, l'amplada de banda equivalent de soroll s'aproxima per la de $f_{c,\max}$ tractada com a freqüència de tall d'un sistema passabaixes. Per exemple, si un sistema passabanda opera entre 10 Hz i 1 kHz, l'amplada de banda equivalent es pot aproximar satisfactòriament per la del sistema passabaixes de freqüència de tall 1 kHz, ja que el límit inferior és negligible en comparació. Aquesta aproximació és especialment útil en sistemes d'instrumentació on la freqüència inferior de tall és molt baixa (propera a contínua) i el comportament del sistema ve dominat pel pol de freqüència superior.

Per consolidar tots els conceptes anteriors, resollem pas a pas un exemple complet extret de les especificacions d'un sensor.

Es vol mesurar un sensor modelable com una resistència de $R = 100\text{ k}\Omega$ mitjançant un sistema de mesura que es comporta com un filtre passabaixes de primer ordre amb freqüència de tall a -3 dB de $f_0 = 100\text{ Hz}$ i guany en contínua de $A_0 = 1000$. La temperatura del sensor és de $37\text{ }^\circ\text{C}$. Es demana: (a) obtenir l'expressió del mòdul de la resposta freqüencial; (b) calcular l'amplada de banda equivalent de soroll; (c) estimar la tensió eficaç de soroll a l'entrada i a la sortida del sistema de mesura.

Treballant al domini de Laplace amb $s = j2\pi f$, la funció de transferència d'un sistema passabaixes de primer ordre és:

$$A(s) = \frac{A_0}{1 + s/(2\pi f_0)}$$

Substituint $s = j2\pi f$:

$$A(f) = \frac{A_0}{1 + jf/f_0}$$

El mòdul de la resposta freqüencial val:

$$|A(f)| = \frac{A_0}{\sqrt{1 + (f/f_0)^2}} = \frac{1000}{\sqrt{1 + (f/100)^2}}$$

Podem verificar el comportament: a $f = 0$, $|A(0)| = 1000$; a $f = f_0 = 100\text{ Hz}$, $|A(100)| = 1000/\sqrt{2} \approx 707$, que efectivament correspon a una caiguda de -3 dB .

Ara apliquem la definició formal:

$$B_{eq} = \frac{1}{A_0^2} \int_0^\infty |A(f)|^2 df = \int_0^\infty \frac{df}{1 + (f/f_0)^2}$$

Fent el canvi de variable $x = f/f_0$:

$$B_{eq} = f_0 \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = f_0 \cdot [\arctan(x)]_0^{\infty} = f_0 \cdot \frac{\pi}{2}$$

Numèricament:

$$B_{eq} = \frac{\pi}{2} \times 100 \text{ Hz} = 157 \text{ Hz}$$

Com s'esperava, l'amplada de banda equivalent és 1,57 vegades la freqüència de tall a -3 dB. Això confirma el resultat general demostrat abans i posa de manifest que, malgrat que el sistema talla a 100 Hz, la contribució acumulada de soroll de la cua freqüencial equival a disposar d'una finestra rectangular de 157 Hz.

Per estimar el valor eficaç de soroll a l'entrada i a la sortida, en primer lloc, convertim la temperatura del sensor a kelvins:

$$T = 273,15 \text{ K} + 37 \text{ K} = 310,15 \text{ K}$$

La tensió eficaç de soroll tèrmic a l'entrada del sistema (en bornes del sensor) s'obté amb l'expressió del soroll tèrmic avaluada amb l'amplada de banda equivalent:

$$V_{n,in} = \sqrt{4kTRB_{eq}}$$

Substituint valors:

$$V_{n,in} = \sqrt{4 \times 1,38 \times 10^{-23} \times 310,15 \times 100 \times 10^3 \times 157} \approx 0,52 \mu\text{V}$$

Aquesta és la tensió eficaç de soroll que veu l'entrada del sistema de mesura.

A la sortida, la tensió eficaç de soroll és simplement el valor d'entrada multiplicat pel guany del sistema:

$$V_{n,out} = A_0 \cdot V_{n,in} = 1000 \times 0,52 \mu\text{V} = 0,52 \text{ mV}$$

El valor de 0,52 μV a l'entrada pot semblar petit, però és important contextualitzar-lo: si el sensor genera un senyal útil de, per exemple, 10 μV , la relació senyal-soroll serà d'aproximadament 20 (26 dB), un valor modest per a moltes aplicacions de mesura de precisió. Si es volgués reduir el soroll, les opcions serien: (i) reduir l'amplada de banda del sistema —per exemple, passar de 100 Hz a 10 Hz reduiria B_{eq} a 15,7 Hz i el soroll per un factor $\sqrt{10} \approx 3,16$, a canvi d'una resposta temporal 10 vegades més lenta—; (ii) reduir el valor de la resistència del sensor, si el disseny ho permet; o (iii) refrigerar el sensor, opció que resulta poc pràctica en la majoria d'aplicacions.

Aquest exemple il·lustra de manera molt clara el paper central de l'amplada de banda equivalent de soroll: és el paràmetre que connecta la resposta freqüencial del sistema amb la potència de soroll observada, i el seu control és una de les eines més potents de l'enginyer per optimitzar la qualitat de les mesures.

Altres fonts de soroll

Altres fonts de soroll importants en dispositius electrònics passius i, sobretot, actius són el soroll shot (o Schottky) i el soroll de contacte o soroll en excés, habitualment anomenat soroll $1/f$ o flicker. Aquestes fonts complementen el soroll tèrmic i cal entendre-les bé per poder modelar i dissenyar correctament sistemes de mesura de baix soroll.

Soroll shot (Schottky)

El soroll shot és una font de soroll intrínseca a qualsevol dispositiu on hi ha pas discret de càrrega elèctrica a través d'una barrera de potencial quan circula corrent continu. Es tracta d'un soroll de naturalesa quàntica, relacionat directament amb la quantització de la càrrega (càrrega elemental q) i amb l'estadística de Poisson associada al pas aleatori d'electrons o forats.

En una unió PN polaritzada en directa (díode, base-emissor d'un BJT, díode d'un fotodíode, etc.) els portadors creuen la regió de depleció de manera discreta: cada electró o forat que travessa la barrera aporta una càrrega q . Tot i que el corrent mitjà sigui constant (corrent continu I_{dc}), el nombre d'esdeveniments de pas de portadors en un interval de temps curt fluctua aleatòriament al voltant del valor mitjà. Aquesta fluctuació es pot descriure mitjançant un procés de Poisson: si de mitjana passen N portadors en un cert interval de temps, la desviació típica del nombre real de portadors que hi passen és aproximadament $\sqrt{N}$. Això implica que el corrent instantani presenta petites variacions aleatòries al voltant del valor mitjà, que són percebudes com a soroll.

En el cas de dispositius semiconductors:

- Els díodes rectificadors i díodes de senyal presenten soroll shot quan estan polaritzats en directa.
- Els transistors bipolars presenten soroll shot associat, per exemple, al corrent de base i al corrent de col·lector.
- Els fotodíodes polaritzats en inversa i il·luminats presenten un corrent fotoinduït amb soroll shot associat, fonamental en detectors de llum de baix nivell.

La característica clau és que el soroll shot apareix sempre que hi ha:

1. Una barrera de potencial (unió PN, emissió termoiònica, etc.).
2. Un corrent continu que travessa la barrera.

Sense corrent DC apreciable, el soroll shot associat a aquella unió és negligible, cosa molt important per reduir soroll en etapes d'entrada de sistemes de mesura.

En anàlisi de petits senyals i de soroll, el soroll shot es modela habitualment com una font de corrent de soroll en paral·lel amb la unió semiconductor ideal (o amb el corrent DC equivalent del dispositiu) tal com es mostra a la figura 4.5.

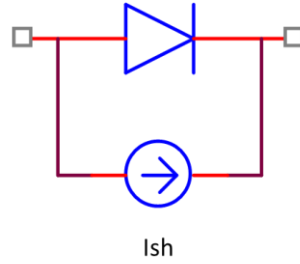


Figura 4.5 Modelització del soroll shot.

Per exemple, en un díode:

- El corrent DC I_{dc} es modela amb una branca ideal (model exponencial).
- El soroll shot s'afegeix com una font de corrent aleatori $i_{sh}(t)$ en paral·lel amb el díode.

Aquest mateix esquema s'utilitza per:

- Corrents de col·lector en BJTs.
- Corrents de fuites en díodes.
- Corrents fotoinduits en fotodíodes.

En tots els casos, la densitat espectral de potència de corrent de soroll shot és aproximadament constant amb la freqüència, és a dir, correspon a un soroll blanc dins de l'amplada de banda de treball. Per això, el model bàsic considera una densitat espectral:

$$S_i(f) = 2q I_{dc} [\text{A}^2/\text{Hz}] \quad (4.28)$$

on q és la càrrega elemental i I_{dc} el corrent continu que travessa la unió.

A partir de $S_i(f)$ es pot modelar el soroll a qualsevol node del circuit mitjançant la impedància vista per aquesta font de corrent, i transformar-lo, si cal, en una tensió de soroll equivalent. Si el soroll shot té densitat espectral constant $S_i(f) = 2qI_{dc}$, el valor eficaç del corrent de soroll en una amplada de banda equivalent de soroll B (del sistema que observa la font) s'obté integrant l'espectre de potència:

$$i_{n,\text{rms}}^2 = \int_{f_{\min}}^{f_{\max}} S_i(f) df \approx \int_0^B 2qI_{dc} df = 2qI_{dc}B \quad (4.29)$$

$$i_{n,\text{rms}} = \sqrt{2qI_{dc}B} \quad (4.30)$$

Aquesta expressió mostra clarament:

- Proporcionalitat amb l'arrel quadrada del corrent I_{dc} .
- Proporcionalitat amb l'arrel quadrada de l'amplada de banda equivalent de soroll B .

Com que la densitat espectral és essencialment constant, el soroll shot pot considerar-se un soroll blanc dins de l'interval de freqüències on el dispositiu i el sistema de mesura

no introdueixen ressonàncies ni variacions de guany significatives. A la pràctica, en la banda on treballem (per exemple, de pocs Hz a uns quants centenars de kHz en sistemes de mesura habituals), aquesta aproximació és molt bona.

Com a exemple, suposem un fotodíode amb corrent fotoinduit $I_{dc} = 10 \mu\text{A}$ en un sistema amb $B = 100 \text{ kHz}$. El corrent de soroll shot eficaç serà:

$$i_{n,\text{rms}} = \sqrt{2qI_{dc}B} \approx \sqrt{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{-5} \cdot 10^5} \approx \sqrt{3,2 \cdot 10^{-19}} \approx 570 \text{ pA}$$

Aquesta quantitat, tot i semblar molt petita, pot ser clarament detectable si la impedància de transimpedància de l'amplificador és elevada (per exemple, $R_f = 100 \text{ k}\Omega$ donaria unes quantes dècimes de microvolt de soroll a la sortida, que pot ser comparable amb el senyal en aplicacions molt sensibles).

Soroll de contacte, soroll en excés i soroll 1/f

A banda del soroll tèrmic i del soroll shot, molts dispositius electrònics presenten una altra contribució significativa de soroll anomenada soroll de contacte, soroll en excés o soroll 1/f (flicker noise). Aquesta forma de soroll domina generalment a baixes freqüències i té un espectre de potència que decreix aproximadament com $1/f$.

El soroll 1/f apareix típicament quan:

- S'uneixen materials diferents (contactes metall-semiconductor, metall-metall, metall-pel·lícula resistiva, etc.).
- Hi ha barreja de materials (com en resistències de carbó).
- El material presenta imperfeccions, defectes cristal·lins o inhomogeneïtats.

Perquè aquest soroll es manifesti amb intensitat apreciable és necessari, de nou, que hi hagi un corrent continu I_{dc} que circuli pel dispositiu o contacte. Aquest corrent posa en joc els mecanismes microscòpics de captura i emissió de portadors, migració d'ions, variacions locals de resistivitat, etc., que donen lloc a fluctuacions lentes de tensió o corrent.

Alguns escenaris típics són:

- Resistències de carbó, on el contacte entre gra de grafit i el lligam produeix soroll en excés apreciable com ja s'ha comentat anteriorment.
- Contactes mecànics (relés, connectors, potenciòmetres), especialment si hi ha fregaments o oxidacions.
- Dispositius semiconductors actius (MOSFETs, BJTs), on trampes a l'òxid o a la interfície òxid-semiconductor generen soroll 1/f en la tensió o corrent.

A diferència del soroll tèrmic, que és intrínsec de qualsevol resistència i existeix encara que no hi circuli corrent DC, el soroll de contacte 1/f augmenta amb el corrent continu i és molt sensible a la tecnologia i a la qualitat dels materials.

El comportament espectral típic del soroll 1/f es modela mitjançant una densitat espectral de potència (per exemple, de tensió) de la forma:

$$S_v(f) = \frac{K}{f^\alpha} \text{ amb } \alpha \approx 1 \quad (4.31)$$

on:

- K és una constant que depèn del tipus de dispositiu, de la tecnologia, del corrent DC, de la geometria, etc.
- α sol ser molt propera a 1 per a molts dispositius electrònics, d'aquí el nom de soroll $1/f$.

Com la densitat espectral de soroll canvia amb la freqüència, es tracta d'un soroll no blanc, fent-lo especialment rellevant a baixes freqüències. Així contrasta amb el soroll tèrmic i el soroll shot, que presenten espectres essencialment plans dins de la banda d'interès.

Quan el fabricant proporciona dades de soroll $1/f$, sovint ho fa indicant la densitat espectral de tensió o corrent a una freqüència de referència (per exemple, 1 Hz o 10 Hz) i assumint un comportament aproximadament proporcional a $1/f$ per sota d'una certa freqüència "corner" a partir de la qual el soroll blanc esdevé dominant.

Si suposem un model de soroll $1/f$ de tensió com a (4.31), la variància de la tensió de soroll en una banda de freqüències $[f_{min}, f_{max}]$ ve donada per:

$$v_{n,rms}^2 = \int_{f_{min}}^{f_{max}} S_v(f) df = \int_{f_{min}}^{f_{max}} \frac{K}{f} df = K \ln\left(\frac{f_{max}}{f_{min}}\right) \quad (4.32)$$

i, per tant, el valor eficaç és:

$$v_{n,rms} = \sqrt{K \ln\left(\frac{f_{max}}{f_{min}}\right)} \quad (4.33)$$

Aquesta expressió mostra dues característiques molt importants:

- El soroll $1/f$ divergeix logarítmicament quan $f_{min} \rightarrow 0$. Matemàticament això implica que si s'integrés des de freqüència zero fins a un cert f_{max} , el soroll seria infinit.
- El soroll $1/f$ creix lentament amb f_{max} (només amb el logaritme del quocient f_{max}/f_{min}), molt més lentament que el soroll blanc, que creix linealment amb l'amplada de banda.

En un sistema real:

- f_{max} ve fixat per l'amplada de banda equivalent de soroll del sistema (el filtre passabaixes o la banda passabanda dominant).
- f_{min} no és zero, sinó que està determinat per:
 - El temps total d'observació (aprox. $f_{min} \approx 1/T_{obs}$).
 - Els filtres passaaltres presents al sistema.

- Les característiques de la instrumentació (acoblament AC, constants de temps, etc.).[1]

En molts casos pràctics es proposen valors típics de f_{min} de l'ordre de 0,1 Hz o fins i tot 0,01 Hz per a observacions molt llargues.

Els fabricants d'amplificadors operacionals i d'altres dispositius actius sovint proporcionen:

- Densitat espectral de tensió de soroll blanca $e_{n,white}$ (constant per sobre d'una certa freqüència).
- Densitat espectral de soroll a una freqüència de referència f_0 , per exemple $e_n(10\text{ Hz})$.

A partir d'aquestes dades, veurem més endavant com descompondre la densitat total en una part blanca i una part 1/f i com calcular-ne els valors eficaços integrant adequadament sobre $[f_{min}, f_{max}]$. L'expressió $\ln(f_{max}/f_{min})$ fa que el soroll 1/f sembli molt sensible a la freqüència mínima considerada, especialment quan es treballa amb sistemes que mesuren processos molt lents.

Algunes observacions clau a considerar són:

- En un sistema passabaixes amb amplada de banda equivalent B , tenim típicament $f_{max} \approx B$ i f_{min} determinat pel temps d'observació o pels filtres pas-alt. Si s'assumeix $f_{min} = 0$, el soroll 1/f divergeix, però físicament aquesta situació equivaldria a observar el sistema durant un temps infinit, cosa impossible.
- Per valors raonables de f_{min} , canvis bastant dràstics en f_{min} no produeixen increments tan dramàtics en el valor eficaç, degut al caràcter logarítmic.

Per exemple, si es baixa f_{min} des de 0,1 Hz fins a un valor extremadament petit (de l'ordre de 10^{-20} Hz, és a dir, períodes comparables a l'edat de l'univers), l'augment del valor eficaç del soroll 1/f és només d'un factor aproximadament de 2,4. Així s'il·lustra que, tot i la divergència matemàtica, l'efecte pràctic de considerar freqüències tan baixes és relativament moderat.

Modelatge de soroll en dispositius actius

Els dispositius actius —transistors bipolars (BJT), transistors d'efecte de camp (FET, MOSFET, JFET), amplificadors operacionals, amplificadors d'instrumentació, etc.— són components essencials en qualsevol sistema de mesura electrònic. A diferència dels components passius, que presenten només soroll tèrmic (i, en alguns casos, soroll en excés), els dispositius actius generen simultàniament diverses fonts de soroll internes degudes a múltiples processos físics: soroll tèrmic en resistències internes, soroll shot en totes les unions semiconductores, soroll 1/f associat a trampes de càrrega i defectes a les interfícies, entre d'altres.

Modelar adequadament el soroll en dispositius actius és fonamental per:

- Predir el nivell de soroll total d'un circuit o sistema de mesura.

- Comparar diferents dispositius i seleccionar el més adequat per a una aplicació de baix soroll.
- Identificar quines fonts de soroll són dominants i orientar l'esforç de disseny cap a la reducció dels factors més crítics.
- Establir límits de detecció i calcular la relació senyal-soroll (SNR) d'un sistema.

En aquesta secció es presentarà el model de quadripol amb fonts de soroll referides a l'entrada, l'estàndard utilitzat pels fabricants per especificar el soroll dels seus dispositius, i s'il·lustrarà amb exemples com interpretar les dades de catàleg i com aplicar-les al càlcul pràctic del soroll en circuits de mesura.

Un dispositiu actiu (amplificador operacional, transistor en configuració d'amplificador, etc.) es pot representar de manera genèrica com un quadripol (xarxa de dos ports, o two-port network) amb dos terminals d'entrada i dos terminals de sortida. En l'anàlisi lineal de petits senyals, aquest quadripol es caracteritza per la seva impedància d'entrada, impedància de sortida, guany de tensió, guany de corrent, etc.

Quan considerem el soroll, el dispositiu real presenta múltiples fonts de soroll internes distribuïdes al llarg dels seus components interns (resistències de polarització, unions semiconductores, capacitats amb pèrdues, etc.). No obstant això, per a l'anàlisi extern del circuit, no és pràctic ni necessari conèixer cada font interna; el que interessa és caracteritzar l'efecte global del soroll del dispositiu vist des de els seus terminals externs.

El model estàndard per representar el soroll d'un quadripol actiu consisteix a:

- Considerar el dispositiu com un quadripol ideal sense soroll (amb els mateixos paràmetres de guany, impedàncies, etc.).
- Afegir fonts de soroll externes connectades a les terminals d'entrada, de manera que representin l'efecte de tot el soroll intern reflectit o referit a l'entrada tal i com es mostra a la figura 4.6.

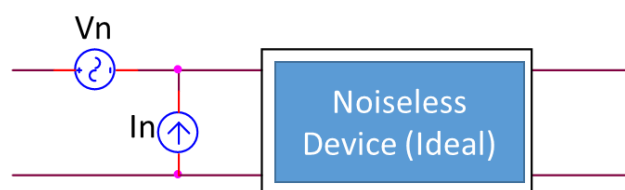


Figura 4.6 Modelització del soroll a dispositius actius genèrics.

Aquest model permet tractar el soroll de manera sistemàtica i és el que utilitzen universalment els fabricants per especificar les característiques de soroll dels seus dispositius. En el cas d'amplificadors, siguin operacionals o d'instrumentació, el model del soroll sol incorporar dues fonts de corrent que deriven cap a massa com es mostra a la figura 4.7 mentre que la font de tensió de soroll s'acostuma a connectar al terminal no inversor de l'amplificador.

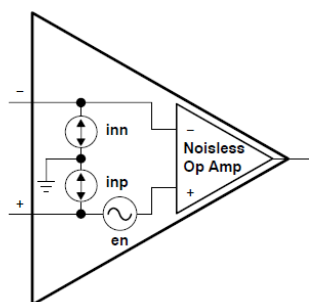


Figura 4.7 Modelització del soroll a amplificadors operacionals.

La de tensió de soroll e_n o V_n col·locada en sèrie amb un dels terminals d'entrada (generalment el terminal no inversor, o entre els dos terminals diferencials) representa el soroll equivalent de tensió que, injectat a l'entrada del dispositiu ideal (sense soroll), produeix a la sortida el mateix efecte de soroll que el dispositiu real. Es caracteritza pel seu valor eficaç $v_{n,rms}$ o, més comunament, per la seva densitat espectral de tensió de soroll $e_n(f)$, expressada en $V/\sqrt{Hz}$ o, més habitualment, en $nV/\sqrt{Hz}$ (nanovolt per arrel d'hertz). Aquesta densitat espectral pot ser funció de la freqüència, reflectint la presència de soroll blanc (component constant) i soroll $1/f$ (component que creix cap a baixes freqüències). Des del punt de vista del circuit extern, aquesta font de tensió actua com si fos una font de senyal de molt baixa amplitud connectada directament a l'entrada del dispositiu. Per tant, si el guany de tensió del dispositiu és A_v , la tensió de soroll a la sortida deguda a e_n serà $A_v \cdot e_n$. Aquesta font es combina amb la resta de fonts de soroll per obtenir el soroll total a la sortida. La font de tensió de soroll e_n engloba contribucions de soroll tèrmic de resistències internes (per exemple, resistències d'emissor o de polarització en BJT, resistències de canal en FET), soroll shot de corrents interns i soroll $1/f$ generat a interfícies òxid-semiconductor (molt rellevant en MOSFETs) o en la base de transistors bipolars.

A més de la font de tensió, el model de soroll dels dispositius actius inclou dues fonts de corrent de soroll, una per a cada terminal d'entrada, designades habitualment com i_{np} (corrent de soroll associat al terminal no inversor) i i_{nn} (corrent de soroll associat al terminal inversor). En alguns models simplificats, especialment si les dues entrades són simètriques i les fonts de corrent tenen valors similars, es representa una única font de corrent equivalent; però en el cas general (per exemple, amplificadors operacionals), els fabricants especifiquen, com a mínim, una densitat espectral de corrent de soroll $i_n(f)$, expressada en $A/\sqrt{Hz}$ o, més comunament, en $pA/\sqrt{Hz}$ (picoampere per arrel d'hertz) o $fA/\sqrt{Hz}$ (femtoampere per arrel d'hertz). En transistors bipolars, les corrents de polarització de base presenten soroll shot, que es reflecteix com a corrent de soroll a les entrades. En transistors d'efecte de camp (FET, MOSFET), les corrents de fuga de porta presenten soroll shot i soroll $1/f$. En amplificadors operacionals, les corrents de polarització d'entrada (bias currents) presenten soroll associat, que es modela amb fonts de corrent de soroll. És important remarcar que si les impedàncies de font són baixes (per exemple, resistències de pocs ohms), la contribució de les fonts de corrent de soroll pot ser negligible en comparació amb la font de tensió de soroll.

Un principi fonamental en l'anàlisi de soroll és que, si tenim diverses fonts de soroll independents (no correlacionades), el valor eficaç total de soroll es calcula mitjançant la suma pitagòrica (o suma quadràtica) dels valors eficaços individuals. Matemàticament, si tenim N fonts de soroll amb valors eficaços $v_{n,1}, v_{n,2}, \dots, v_{n,N}$, el valor eficaç total és:

$$v_{n,\text{total}} = \sqrt{v_{n,1}^2 + v_{n,2}^2 + \dots + v_{n,N}^2} \quad (4.34)$$

Això deriva del fet que, per a variables aleatòries independents amb mitjana nul·la, la variància (o potència) total és la suma de les variàncies individuals.

Els fabricants de dispositius semiconductors (transistors, FETs, amplificadors operacionals, amplificadors d'instrumentació, etc.) proporcionen en les seves especificacions tècniques (datasheets) informació sobre les característiques de soroll dels seus productes[cite:1]. Aquesta informació sol presentar-se en forma de gràfiques de densitat espectral de tensió de soroll $e_n(f)$ o corrent de soroll $i_n(f)$ en funció de la freqüència, valors numèrics de densitat espectral de tensió de soroll $e_n(f)$ o corrent de soroll $i_n(f)$ a una o diverses freqüències representatives, i ocasionalment, valors de soroll integrat (valor eficaç) per a una amplada de banda específica. Saber interpretar aquestes dades és essencial per seleccionar el dispositiu més adequat per a una aplicació concreta, estimar el soroll total d'un circuit abans de construir-lo i comparar dispositius de diferents fabricants o tecnologies.

Exemple 1: Valor eficaç de soroll generat per un amplificador operacional amb dos amplades de banda diferents

Suposeu que volem estimar el valor eficaç de soroll de les fonts de tensió i corrent d'un amplificador LT6020 per una amplada de banda equivalent de soroll entre 0,1 Hz i 150 kHz per una aplicació i entre 0,1 Hz i 10 Hz per una altra. El primer pas és consultar les especificacions tècniques del fabricant. La figura 4.8 mostra les més rellevants respecte a la resolució d'aquest exemple.

La primera cosa a considerar és que el fabricant no indica com evoluciona la densitat espectral de corrent amb la freqüència. L'única dada és el valor d'aquesta densitat a una única freqüència prou elevada (1 kHz) com per considerar que l'efecte del soroll 1/f sigui menyspreable. A falta de més informació, farem el càlcul suposant dues hipòtesis:

1. Hipòtesi A: La densitat espectral de corrent de soroll és directament proporcional a la de tensió de soroll
2. Hipòtesi B: La densitat espectral de corrent de soroll correspon amb un procés blanc amb densitat $37 \text{ fA}/\sqrt{\text{Hz}}$ per tota freqüència.

Per altra banda, cal separar i modelar el soroll 1/f de la contribució de soroll blanc tant a la font de tensió de soroll com a les dues fonts (i_{np} i i_{nn}) de corrent de soroll. Per això també tenim dues aproximacions respecte a l'estimació del valor eficaç de la font de tensió de soroll

3. Aproximació 1: Fer servir les dues dades numèriques que hi apareixen a la taula per 10 Hz i 1 kHz per separar totes dues components.
4. Aproximació 2: Suposar que la contribució del soroll blanc es correspon a la dada especificada a 1 kHz i estimar la densitat espectral de tensió de soroll a una freqüència baixa per tal de poder modelar adequadament la part de soroll 1/f.

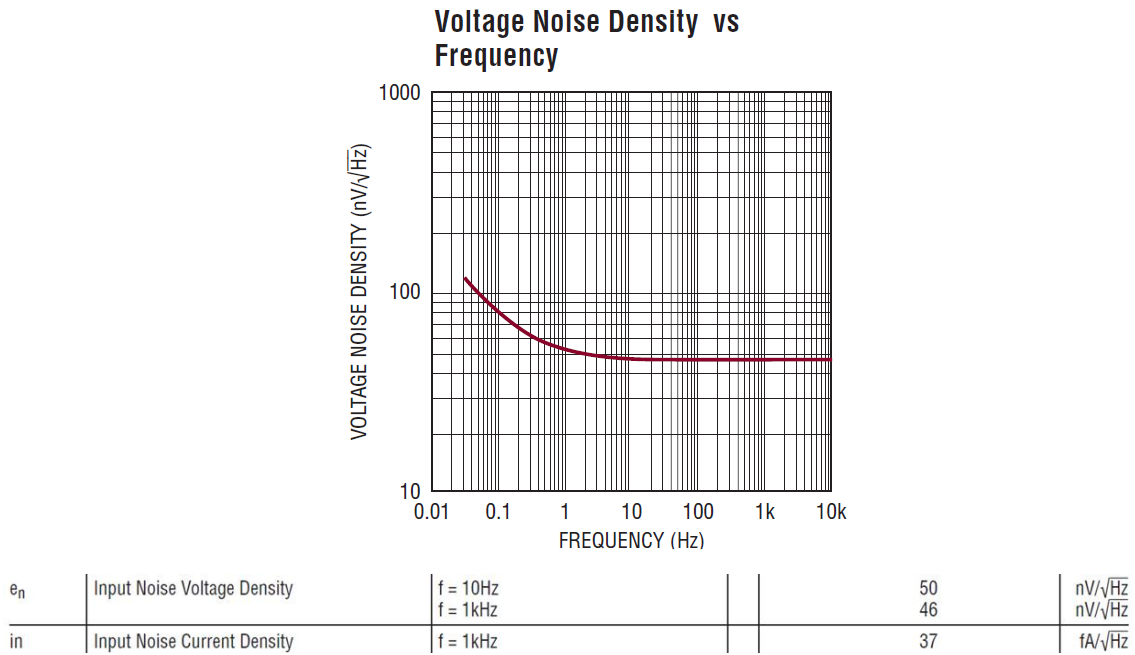


Figura 4.8 Especificacions de soroll per l'amplificador operacional LT6020.

Fem servir la Hipòtesi A i l'Aproximació 1 per una amplada de banda equivalent de soroll entre 0,1 Hz i 150 kHz. Amb això podem escriure que:

$$e_n(10 \text{ Hz}) = 50 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}}$$

$$e_n(1 \text{ kHz}) = 46 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}}$$

$$i_n(1 \text{ kHz}) = 37 \frac{\text{fA}}{\sqrt{\text{Hz}}}$$

Per la Hipòtesi A podem dir que:

$$i_n(10 \text{ Hz}) = e_n(10 \text{ Hz}) \cdot \frac{i_n(1 \text{ kHz})}{e_n(1 \text{ kHz})} = 50 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \cdot \frac{37 \frac{\text{fA}}{\sqrt{\text{Hz}}}}{46 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}}} = 40,2 \frac{\text{fA}}{\sqrt{\text{Hz}}}$$

Per altra banda, a cada freqüència la densitat espectral de soroll és la suma quadràtica de la contribució del soroll blanc (una constant) i de soroll 1/f. Per tant:

$$e_n(f) = \sqrt{e_{n\ white}^2 + \frac{K_e}{f}}$$

$$i_n(f) = \sqrt{i_{n\ white}^2 + \frac{K_i}{f}}$$

Calculem el valor eficaç de tensió de soroll de la component blanca i de la component 1/f. Sabem que:

$$50\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} = \sqrt{e_{n\ white}^2 + \frac{K_e}{10\text{ Hz}}}$$

$$46\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} = \sqrt{e_{n\ white}^2 + \frac{K_e}{1\text{ kHz}}}$$

Per tant:

$$2,5 \cdot \frac{10^{-15}\text{V}^2}{\text{Hz}} = e_{n\ white}^2 + \frac{K_e}{10\text{ Hz}}$$

$$2,12 \cdot \frac{10^{-15}\text{V}^2}{\text{Hz}} = e_{n\ white}^2 + \frac{K_e}{1\text{ kHz}}$$

Restant:

$$3,84 \cdot \frac{10^{-16}\text{V}^2}{\text{Hz}} = K_e \cdot \left(\frac{1}{10\text{ Hz}} - \frac{1}{1\text{ kHz}} \right)$$

$$K_e = 3,88 \cdot 10^{-15}\text{V}^2$$

Substituint a la primera equació:

$$e_{n\ white} = 45,96 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \cong 46 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}} = e_n(1\text{ kHz})$$

És a dir, podem considerar que a 1 kHz la component dominant és el soroll blanc.

El valor eficaç de la tensió de soroll serà la suma quadràtica de la component de soroll blanc i de la component 1/f. Per una banda:

$$\sigma_{e\ white} = e_{n\ white} \cdot \sqrt{B} \cong 46 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \cdot \sqrt{150\text{ kHz}} = 17,8\ \mu\text{V}$$

Per altra banda:

$$\sigma_{e\ 1/f} = \sqrt{K_e \ln\left(\frac{f_{max}}{f_{min}}\right)} = \sqrt{3,88 \cdot 10^{-15} V^2 \ln\left(\frac{150\text{ kHz}}{0,1\text{ Hz}}\right)} = 0,23\ \mu V$$

I, finalment:

$$\sigma_e = \sqrt{(\sigma_{e\ white})^2 + (\sigma_{e\ 1/f})^2} \cong \sigma_{e\ white} = 17,8\ \mu V$$

Respecte el corrent:

$$40,2\ fA/\sqrt{Hz} = \sqrt{i_{n\ white}^2 + \frac{K_i}{10\ Hz}}$$

$$37\ fA/\sqrt{Hz} = \sqrt{i_{n\ white}^2 + \frac{K_i}{1\ kHz}}$$

Aïllant:

$$K_i = 2,5 \cdot 10^{-27} A^2$$

$$i_{n\ white} = 36,97 \frac{fA}{\sqrt{Hz}} \cong 37 \frac{fA}{\sqrt{Hz}} = i_n(1\ kHz)$$

Per tant:

$$\sigma_{i\ white} = i_{n\ white} \cdot \sqrt{B} \cong 37 \frac{fA}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{150\ kHz} = 14,3\ pA$$

$$\sigma_{i\ 1/f} = \sqrt{K_i \ln\left(\frac{f_{max}}{f_{min}}\right)} = \sqrt{2,5 \cdot 10^{-27} A^2 \ln\left(\frac{150\ kHz}{0,1\ Hz}\right)} = 0,2\ pA$$

$$\sigma_i = \sqrt{(\sigma_{i\ white})^2 + (\sigma_{i\ 1/f})^2} \cong \sigma_{i\ white} = 14,3\ pA$$

Si repetim els càlculs per una amplada de banda equivalent de soroll entre 0,1 Hz i 10 Hz tenim:

$$\sigma_{e\ white} = e_{n\ white} \cdot \sqrt{B} \cong 46 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{10\ Hz} = 145\ nV$$

$$\sigma_{e\ 1/f} = \sqrt{K_e \ln\left(\frac{f_{max}}{f_{min}}\right)} = \sqrt{3,88 \cdot 10^{-15} V^2 \ln\left(\frac{10\ Hz}{0,1\ Hz}\right)} = 134\ nV$$

$$\sigma_e = \sqrt{(\sigma_{e\ white})^2 + (\sigma_{e\ 1/f})^2} = 197\ nV$$

$$\sigma_{i \text{ white}} = i_{n \text{ white}} \cdot \sqrt{B} \cong 37 \frac{fA}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{10 Hz} = 117 fA$$

$$\sigma_{i \text{ 1/f}} = \sqrt{K_i \ln\left(\frac{f_{max}}{f_{min}}\right)} = \sqrt{2,5 \cdot 10^{-27} A^2 \ln\left(\frac{10 Hz}{0,1 Hz}\right)} = 107 fA$$

$$\sigma_i = \sqrt{(\sigma_{i \text{ white}})^2 + (\sigma_{i \text{ 1/f}})^2} = 159 fA$$

Noteu que la reducció d'amplada de banda fa disminuir el valor eficaç de soroll tant de tensió com de corrent i, ahora, fa que la contribució del soroll 1/f sigui comparable a la de soroll blanc.

Si enlloc de fer servir la hipòtesi A fem servir la hipòtesis B ($K_i = 0$ ja que no hi ha component 1/f) tindriem:

- a. Amplada de banda de 0,1 Hz a 150 kHz:

$$\sigma_e = \sqrt{(\sigma_{e \text{ white}})^2 + (\sigma_{e \text{ 1/f}})^2} \cong \sigma_{e \text{ white}} = 17,8 \mu V$$

$$\sigma_i = \sigma_{i \text{ white}} = 14,3 pA$$

- b. Amplada de banda de 0,1 Hz a 10 Hz:

$$\sigma_e = \sqrt{(\sigma_{e \text{ white}})^2 + (\sigma_{e \text{ 1/f}})^2} = 197 nV$$

$$\sigma_i = \sigma_{i \text{ white}} = 107 fA$$

La única diferència apreciable és el valor eficaç de corrent pel segon cas que és uns 2/3 del valor que té amb la hipòtesis A.

Per aplicar l'aproximació 2, suposarem que:

$$e_{n \text{ white}} = 46 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$$

$$i_{n \text{ white}} = 37 \frac{fA}{\sqrt{Hz}}$$

I treballarem amb un punt arbitrari de la gràfica de la densitat espectral de tensió de soroll. Fixeu-vos que:

$$e_n(0,1 Hz) = 80 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$$

Amb la hipòtesis A:

$$i_n(0,1 \text{ Hz}) = 80 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \frac{37 \frac{fA}{\sqrt{Hz}}}{46 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}} = 64,3 \frac{fA}{\sqrt{Hz}}$$

Repetint els càlculs,

$$80 \text{ nV}/\sqrt{Hz} = \sqrt{e_{n \text{ white}}^2 + \frac{K_e}{0,1 \text{ Hz}}}$$

$$46 \text{ nV}/\sqrt{Hz} = \sqrt{e_{n \text{ white}}^2 + \frac{K_e}{1 \text{ kHz}}}$$

$$e_{n \text{ white}} = 45,96 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cong 46 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} = e_n(1 \text{ kHz})$$

$$K_e = 4,28 \cdot 10^{-16} V^2$$

Aquest últim valor és molt diferent respecte a l'aproximació 1. De totes formes, per una amplada de banda de 0,1 Hz a 150 kHz tenim:

$$\sigma_{e \text{ white}} = e_{n \text{ white}} \cdot \sqrt{B} \cong 46 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{150 \text{ kHz}} = 17,8 \mu V$$

$$\sigma_{e \text{ 1/f}} = \sqrt{K_e \ln\left(\frac{f_{max}}{f_{min}}\right)} = \sqrt{4,28 \cdot 10^{-16} V^2 \ln\left(\frac{150 \text{ kHz}}{0,1 \text{ Hz}}\right)} = 0,08 \mu V$$

$$\sigma_e = \sqrt{(\sigma_{e \text{ white}})^2 + (\sigma_{e \text{ 1/f}})^2} \cong \sigma_{e \text{ white}} = 17,8 \mu V$$

Essencialment, és el mateix resultat que ja havíem obtingut. per una amplada de banda de 0,1 Hz a 10 Hz:

$$\sigma_{e \text{ white}} = e_{n \text{ white}} \cdot \sqrt{B} \cong 46 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{10 \text{ Hz}} = 145 \text{ nV}$$

$$\sigma_{e \text{ 1/f}} = \sqrt{K_e \ln\left(\frac{f_{max}}{f_{min}}\right)} = \sqrt{4,28 \cdot 10^{-16} V^2 \ln\left(\frac{10 \text{ Hz}}{0,1 \text{ Hz}}\right)} = 44 \text{ nV}$$

$$\sigma_e = \sqrt{(\sigma_{e \text{ white}})^2 + (\sigma_{e \text{ 1/f}})^2} = 151 \text{ nV}$$

Respecte al corrent,

$$64,3 \text{ fA}/\sqrt{\text{Hz}} = \sqrt{i_{n \text{ white}}^2 + \frac{K_i}{0,1 \text{ Hz}}}$$

$$37 \text{ fA}/\sqrt{\text{Hz}} = \sqrt{i_{n \text{ white}}^2 + \frac{K_i}{1 \text{ kHz}}}$$

$$i_{n \text{ white}} = 37 \frac{\text{fA}}{\sqrt{\text{Hz}}}$$

$$K_i = 2,8 \cdot 10^{-28} \text{ A}^2$$

Per una amplada de banda entre 0,1 Hz i 150 kHz:

$$\sigma_{i \text{ white}} = i_{n \text{ white}} \cdot \sqrt{B} \cong 37 \frac{\text{fA}}{\sqrt{\text{Hz}}} \cdot \sqrt{150 \text{ kHz}} = 14,3 \text{ pA}$$

$$\sigma_{i \text{ 1/f}} = \sqrt{K_i \ln\left(\frac{f_{\max}}{f_{\min}}\right)} = \sqrt{2,8 \cdot 10^{-28} \text{ A}^2 \ln\left(\frac{150 \text{ kHz}}{0,1 \text{ Hz}}\right)} = 0,06 \text{ pA}$$

$$\sigma_i = \sqrt{(\sigma_{i \text{ white}})^2 + (\sigma_{i \text{ 1/f}})^2} \cong \sigma_{i \text{ white}} = 14,3 \text{ pA}$$

Per una amplada de banda entre 0,1 Hz i 10 Hz:

$$\sigma_{i \text{ white}} = i_{n \text{ white}} \cdot \sqrt{B} \cong 37 \frac{\text{fA}}{\sqrt{\text{Hz}}} \cdot \sqrt{10 \text{ Hz}} = 117 \text{ fA}$$

$$\sigma_{i \text{ 1/f}} = \sqrt{K_i \ln\left(\frac{f_{\max}}{f_{\min}}\right)} = \sqrt{2,8 \cdot 10^{-28} \text{ A}^2 \ln\left(\frac{10 \text{ Hz}}{0,1 \text{ Hz}}\right)} = 36 \text{ fA}$$

$$\sigma_i = \sqrt{(\sigma_{i \text{ white}})^2 + (\sigma_{i \text{ 1/f}})^2} = 122 \text{ fA}$$

que és un valor sensiblement inferior però del mateix ordre de magnitud del que tenim amb l'aproximació 1. Amb la hipòtesis B, el valor eficaç de corrent seria el mateix que amb l'aproximació 1. La taula 4.1 mostra un resum dels resultats de valor eficaç de tensió de soroll i corrent de soroll per les dues amplades de banda equivalent de soroll, les dues hipòtesis i les dues aproximacions. Com es veu, per una amplada de banda equivalent de soroll qualsevol hipòtesi i aproximació dona el mateix valor mentre que a baixes freqüències pot haver canvis lleugers deguts a estimacions diferents del soroll 1/f (que, com es degut a defectes de fabricació i inhomogeneïtats dels materials, estan sotmeses a una alta variabilitat).

Tabla 4.1 Resum de resultats per les diferents hipòtesis i aproximacions

	σ_e 0,1 Hz – 150 kHz	σ_i 0,1 Hz – 150 kHz	σ_e 0,1 Hz – 10 Hz	σ_i 0,1 Hz-10 Hz
$i_n(f) = k \cdot e_n(f)$ f=10 Hz + f= 1 kHz	17,8 μV	14,3 pA	197 nV	159 fA
$i_n(f) = 37 \frac{fA}{\sqrt{Hz}}$ f=10 Hz + f= 1 kHz	17,8 μV	14,3 pA	197 nV	107 fA
$i_n(f) = k \cdot e_n(f)$ f=0,1 Hz + f= 1 kHz	17,8 μV	14,3 pA	151 nV	122 fA
$i_n(f) = 37 \frac{fA}{\sqrt{Hz}}$ f=0,1 Hz + f= 1 kHz	17,8 μV	14,3 pA	151 nV	107 fA

Exemple 2: Soroll en un amplificador inversor

En aquest exemple calcularem la tensió eficaç de soroll generada per un amplificador operacional i les resistències que fixen el seu guany i referida tant a la sortida d'un amplificador inversor com al terminal no inversor de l'amplificador operacional. Farem el càlcul considerant la limitació del producte guany per amplada de banda de l'operacional i considerant que limitem l'amplada de banda amb un condensador addicional. La figura 4.9 mostra l'esquemàtic del circuit.

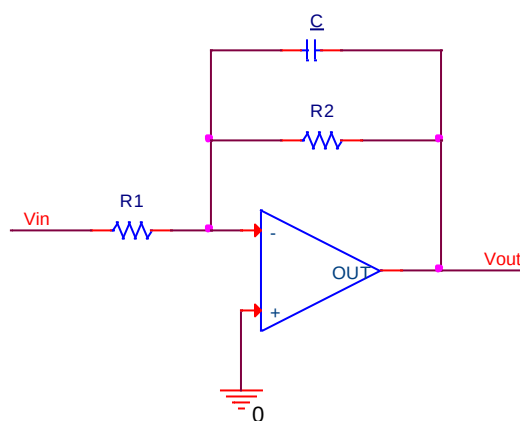


Figura 4.9 Amplificador inversor. El condensador C limita l'amplada de banda del circuit.

Suposeu que $R1 = 100 \Omega$ i $R2 = 10 \text{ k}\Omega$ (guany ideal de l'amplificador inversor de -100) i que tots els components estan a la temperatura de 25°C. El condensador, quan està

present, fa que el sistema es comporti com un sistema passabaixes de primer ordre amb freqüència de tall a -3 dB igual a:

$$f_{-3\text{ dB}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R2 \cdot C}$$

Si no està present i podem aplicar l'aproximació de pol dominant, el sistema continua comportant-se com un sistema passabaixes de primer ordre amb freqüència de tall a -3 dB igual a:

$$f_{-3\text{ dB}} = \frac{GBW}{1 + \frac{R2}{R1}}$$

on GBW és el producte guany per amplada de banda de l'amplificador operacional. La figura 4.10 mostra l'evolució del guany en llaç obert de l'amplificador operacional amb la freqüència. Es demana estimar el valor eficaç de tensió de soroll referit a la sortida de l'amplificador i a l'entrada no inversora de l'amplificador operacional (com si tots els sorolls fossin generats per la font de tensió de soroll de l'amplificador operacional). Suposarem que el soroll generat per les resistències només té una component de soroll tèrmic. Per altra banda, les densitats espectrals de tensió i de corrent de soroll de l'amplificador operacional es mostren a la figura 4.11.

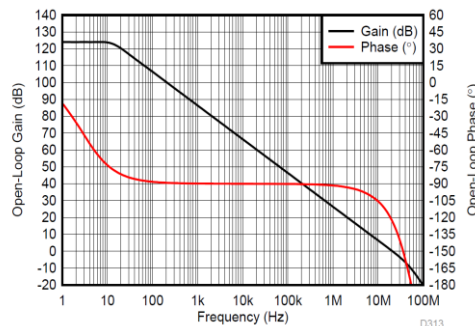


Figura 4.10 Guany en llaç obert de l'amplificador operacional

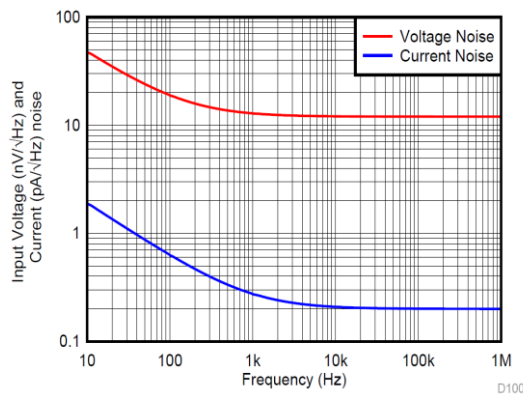


Figura 4.11 Densitat espectral de tensió (en vermell) i de corrent (en blau) de l'amplificador operacional

En aquest cas, totes dues densitats estan ben especificades per part del fabricant i no hem de fer cap hipòtesi sobre la variació de la densitat espectral del corrent. A partir de la figura 4.11 podem escriure pel soroll blanc:

$$e_{n\text{ white}}(f) \cong e_n(1\text{ MHz}) = 12\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$$

$$i_{n\text{ white}}(f) \cong i_n(1\text{ MHz}) = 200\text{ fA}/\sqrt{\text{Hz}}$$

Per modelar la part de soroll 1/f cal considerar que:

$$e_n(10\text{ Hz}) \cong 50\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$$

Llavors:

$$e_{n\text{ 1/f}}(10\text{ Hz}) = \sqrt{(50\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}})^2 - (12\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}})^2} = 48,5\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$$

Com

$$e_{n\text{ 1/f}}(f) = \frac{A_e}{\sqrt{f}}$$

tenim que:

$$e_{n\text{ 1/f}}(f) = \frac{48,5 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \cdot \sqrt{10\text{ Hz}}}{\sqrt{f}} = \frac{153\text{ nV}}{\sqrt{f}}$$

Fent les mateixes passes pel corrent:

$$i_n(10\text{ Hz}) \cong 2\text{ pA}/\sqrt{\text{Hz}}$$

$$i_{n\text{ 1/f}}(10\text{ Hz}) = \sqrt{(2\text{ pA}/\sqrt{\text{Hz}})^2 - (0,2\text{ pA}/\sqrt{\text{Hz}})^2} = 1,99\text{ pA}/\sqrt{\text{Hz}}$$

$$e_{n\text{ 1/f}}(f) = \frac{1,99 \frac{\text{pA}}{\sqrt{\text{Hz}}} \cdot \sqrt{10\text{ Hz}}}{\sqrt{f}} = \frac{6,3\text{ pA}}{\sqrt{f}}$$

Anem a estimar l'amplada de banda equivalent de soroll. Si suposem que no hi ha presència de condensador, l'amplada de banda del sistema estarà limitada pel producte guany per amplada de banda de l'amplificador operacional. Inspeccionant la figura 4.10 podem observar que el guany en llaç obert té un valor unitari (0 dB) per una freqüència d'uns 20 MHz. Això vol dir que la freqüència de tall serà

$$f_{-3\text{ dB}} = \frac{GBW}{1 + \frac{R2}{R1}} = \frac{20\text{ MHz}}{101} = 198\text{ kHz}$$

La freqüència inferior d'integració pel soroll $1/f$ la suposarem de 0,1 Hz (en el primer càlcul veurem que aquesta suposició no és gens crítica). Com $0,1 \text{ Hz} \ll 198 \text{ kHz}$ i el sistema passabaixes és de primer ordre, podem suposar que l'amplada de banda equivalent de soroll serà:

$$B = \frac{\pi}{2} \cdot f_{-3 \text{ dB}} = 311 \text{ kHz}$$

Si fem servir un condensador de 16 nF ($C=16 \text{ nF}$) tindrem que:

$$f_{-3 \text{ dB}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 16 \text{ nF} \cdot 10 \text{ k}\Omega} = 995 \text{ Hz} \gg 0,1 \text{ Hz}$$

I llavors

$$B = \frac{\pi}{2} \cdot f_{-3 \text{ dB}} = 1,56 \text{ kHz}$$

Ara veurem com es propaguen les diferents fonts de soroll cap a la sortida on es combinaran quadràticament. Hi ha cinc fonts de soroll: les tres corresponents a la tensió de soroll i els dos corrents de soroll de l'amplificador operacional i les dos corresponents a la tensió de soroll tèrmic de cada resistència. Aplicant superposició (a cada resistència es posa en sèrie un generador de tensió de valor eficaç $\sqrt{4 \cdot k \cdot T \cdot R \cdot B}$, $\sigma_{e_{n \text{ Op Amp}}}$ és el valor eficaç de tensió de l'amplificador operacional que es posa en sèrie en el terminal no inversor, $\sigma_{i_{nx \text{ Op Amp}}}$ és el valor eficaç de la font de corrent que va del terminal d'entrada x a massa) podem escriure:

$$\sigma_{e_{n R1}}(V_{out}) = \sqrt{4 \cdot k \cdot T \cdot R1 \cdot B} \cdot \frac{R2}{R1}$$

$$\sigma_{e_{n R2}}(V_{out}) = \sqrt{4 \cdot k \cdot T \cdot R2 \cdot B}$$

$$\sigma_{e_{n \text{ Op Amp}}}(V_{out}) = \sigma_{e_{n \text{ Op Amp}}} \cdot \left(1 + \frac{R2}{R1}\right)$$

$$\sigma_{i_{np \text{ Op Amp}}}(V_{out}) = 0$$

$$\sigma_{i_{nn \text{ Op Amp}}}(V_{out}) = \sigma_{i_{nn \text{ Op Amp}}} \cdot R2$$

Rest a per terminar l'exemple el càlcul dels valors eficaços de cada font de soroll. Procedim a continuació.

Suposeu que estem en el cas que $C=0$.

$$\sigma_{e_{n \text{ Op Amp white}}} \cong e_{n \text{ white}}(f) \cdot \sqrt{B} = 12 \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \cdot \sqrt{311 \text{ kHz}} = 6,69 \mu\text{V}$$

Per altra banda, si suposem que el límit inferior és 0,1 Hz:

$$\sigma_{e_{n \text{ Op Amp } 1/f}} = 153 \text{ nV} \cdot \sqrt{\ln\left(\frac{311 \text{ kHz}}{0,1 \text{ Hz}}\right)} = 0,59 \text{ }\mu\text{V}$$

Si en lloc de suposar 0,1 Hz, suposéssim un període d'observació d'un any:

$$f_{1 \text{ any}} = \frac{1}{365 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s}} = 31,7 \text{ nHz}$$

$$\sigma_{e_{n \text{ Op Amp } \frac{1}{f_{1 \text{ any}}}}} = 153 \text{ nV} \cdot \sqrt{\ln\left(\frac{311 \text{ kHz}}{31,7 \text{ nHz}}\right)} = 0,84 \text{ }\mu\text{V}$$

I, suposant que l'univers es va iniciar fa uns 13800 millions d'anys:

$$f_{\text{inici de l'univers}} = \frac{1}{365 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s} \cdot 13800 \cdot 10^6} = 2,3 \text{ aHz}$$

$$\sigma_{e_{n \text{ Op Amp } \frac{1}{f_{\text{inici de l'univers}}}}} = 153 \text{ nV} \cdot \sqrt{\ln\left(\frac{311 \text{ kHz}}{2,3 \text{ aHz}}\right)} = 1,12 \text{ }\mu\text{V}$$

Amb això, volem deixar ben clar que considerar un temps d'observació de 10 s respecte a tota l'edat de l'univers incrementa el soroll 1/f per un factor aproximadament de 2. Continuarem tots els càlculs suposant que el límit inferior és 0,1 Hz.

Ja tenim calculades les contribucions del soroll blanc i 1/f. El valor eficaç de la tensió de soroll de l'amplificador operacional serà, llavors:

$$\sigma_{e_{n \text{ Op Amp}}} = \sqrt{(\sigma_{e_{n \text{ Op Amp } \text{white}}})^2 + (\sigma_{e_{n \text{ Op Amp } 1/f}})^2} = \sqrt{(6,69 \text{ }\mu\text{V})^2 + (0,59 \text{ }\mu\text{V})^2} = 6,72 \text{ }\mu\text{V}$$

Respecte a cada font de corrent de soroll de l'amplificador operacional tenim:

$$\sigma_{i_{n \text{ Op Amp } \text{white}}} \cong i_{n \text{ white}}(f) \cdot \sqrt{B} = 200 \frac{\text{fA}}{\sqrt{\text{Hz}}} \cdot \sqrt{311 \text{ kHz}} = 111,5 \text{ pA}$$

$$\sigma_{i_{n \text{ Op Amp } 1/f}} = 6,3 \text{ pA} \cdot \sqrt{\ln\left(\frac{311 \text{ kHz}}{0,1 \text{ Hz}}\right)} = 24,4 \text{ pA}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{i_{n \text{ Op Amp}}} &= \sqrt{(\sigma_{i_{n \text{ Op Amp } \text{white}}})^2 + (\sigma_{i_{n \text{ Op Amp } 1/f}})^2} = \sqrt{(111,5 \text{ pA})^2 + (24,4 \text{ pA})^2} \\ &= 114,1 \text{ pA} \end{aligned}$$

Respecte a la resistència R1:

$$\sigma_{e_{n \text{ R1}}} = \sqrt{4 \cdot k \cdot T \cdot R1 \cdot B} = \sqrt{4 \cdot 1,38 \cdot \frac{10^{-23} \text{ J}}{\text{K}} \cdot 298,15 \text{ K} \cdot 100 \text{ }\Omega \cdot 311 \text{ kHz}} = 715 \text{ nV}$$

i respecte a la resistència R2:

$$\sigma_{e_n R2} = \sqrt{4 \cdot k \cdot T \cdot R2 \cdot B} = \sqrt{4 \cdot 1,38 \cdot \frac{10^{-23} J}{K} \cdot 298,15 K \cdot 10 k\Omega \cdot 311 kHz} = 7,15 \mu V$$

Finalment tenim:

$$\begin{aligned} & \sigma_{n total}(V_{out}) \\ &= \sqrt{\left(\sigma_{e_n R1} \cdot \frac{R2}{R1}\right)^2 + (\sigma_{e_n R2})^2 + \left(\sigma_{e_n Op Amp} \cdot \left(1 + \frac{R2}{R1}\right)\right)^2 + (\sigma_{i_n Op Amp} \cdot R2)^2} = 683 \mu V \end{aligned}$$

La font de soroll principal és $\sigma_{e_n Op Amp}$ que es propaga cap a la sortida multiplicada pel 101. La font de soroll de R2, encara que tingui un valor eficaç similar a $\sigma_{e_n Op Amp}$ no afecta tant ja que passa directament a la sortida. Si es vol referir aquest soroll al terminal no inversor de l'amplificador:

$$\sigma_{n total}(V_+) = \frac{\sigma_{n total}(V_{out})}{1 + \frac{R2}{R1}} = 6,8 \mu V \cong \sigma_{e_n Op Amp}$$

Si es volgués reduir el soroll sense canviar l'amplada de banda, s'hauria d'empresar un amplificador operacional amb una densitat espectral de tensió de soroll més petita.

Si ara limitem l'amplada de banda amb el condensador de 16 nF hem de tornar a calcular els valors eficaços de les diferents fonts de soroll.

$$\sigma_{e_n Op Amp white} \cong e_n white(f) \cdot \sqrt{B} = 12 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{1,56 kHz} = 474 nV$$

$$\sigma_{e_n Op Amp 1/f} = 153 nV \cdot \sqrt{\ln\left(\frac{1,56 kHz}{0,1 Hz}\right)} = 475 nV$$

$$\sigma_{e_n Op Amp} = \sqrt{(\sigma_{e_n Op Amp white})^2 + (\sigma_{e_n Op Amp 1/f})^2} = \sqrt{(474 nV)^2 + (475 nV)^2} = 671 nV$$

$$\sigma_{i_n Op Amp white} \cong i_n white(f) \cdot \sqrt{B} = 200 \frac{fA}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{1,56 kHz} = 7,9 pA$$

$$\sigma_{i_n Op Amp 1/f} = 6,3 pA \cdot \sqrt{\ln\left(\frac{1,56 kHz}{0,1 Hz}\right)} = 19,6 pA$$

$$\sigma_{i_n Op Amp} = \sqrt{(\sigma_{i_n Op Amp white})^2 + (\sigma_{i_n Op Amp 1/f})^2} = \sqrt{(7,9 pA)^2 + (19,6 pA)^2} = 21,1 pA$$

$$\sigma_{e_n R1} = \sqrt{4 \cdot k \cdot T \cdot R1 \cdot B} = \sqrt{4 \cdot 1,38 \cdot \frac{10^{-23} J}{K} \cdot 298,15 K \cdot 100 \Omega \cdot 1,56 kHz} = 50,7 nV$$

$$\sigma_{e_n R2} = \sqrt{4 \cdot k \cdot T \cdot R2 \cdot B} = \sqrt{4 \cdot 1,38 \cdot \frac{10^{-23} J}{K} \cdot 298,15 K \cdot 10 k\Omega \cdot 1,56 kHz} = 507 nV$$

$$\begin{aligned} & \sigma_{n total}(V_{out}) \\ &= \sqrt{\left(\sigma_{e_n R1} \cdot \frac{R2}{R1}\right)^2 + (\sigma_{e_n R2})^2 + \left(\sigma_{e_n Op Amp} \cdot \left(1 + \frac{R2}{R1}\right)\right)^2 + (\sigma_{i_n Op Amp} \cdot R2)^2} = 68 \mu V \end{aligned}$$

$$\sigma_{n total}(V_+) = \frac{\sigma_{n total}(V_{out})}{1 + \frac{R2}{R1}} = 680 nV \cong \sigma_{e_n Op Amp}$$

Amb la reducció d'amplada de banda es redueix clarament el valor eficaç de soroll. No obstant això, la font de tensió de soroll de l'amplificador operacional continua sent la font predominant de soroll.

Guia de disseny de circuits de baix soroll

L'objectiu del disseny de circuits de baix soroll és reduir el valor eficaç de soroll referit a l'entrada fins que sigui clarament inferior al senyal mínim que cal mesurar, mantenint alhora consum, cost i prestacions dins dels requeriments de l'aplicació. Cal combinar decisions sobre components passius, dispositius actius, arquitectura del circuit i condicions de funcionament.

El soroll tèrmic apareix inevitablement a totes les resistències i a la part real de qualsevol impedància passiva. Com que la seva densitat espectral de potència és $S_v = 4kTR$ i el valor eficaç integrat és $v_n = \sqrt{4kTRB_{eq}}$, la reducció del soroll tèrmic passa essencialment per actuar sobre R i sobre l'amplada de banda equivalent de soroll B_{eq} . Reduir el valor de resistència disminueix la tensió de soroll perquè $v_n \propto \sqrt{R}$. No obstant això, si el circuit treballa a una certa tensió d'alimentació, resistències més petites impliquen corrents més grans i, per tant, més consum de potència i, eventualment, més escalfament.

Algunes directrius pràctiques són:

- En etapes d'entrada d'alta impedància (per exemple, amplificadors), es tendeix a utilitzar resistències de pocs kΩ o menys per limitar la tensió de soroll tèrmic.
- En circuits de transimpedància (fotodíodes), la resistència de retroalimentació fixa el guany en corrent-tensió i el soroll tèrmic d'aquesta resistència R_f acostuma a ser una de les contribucions principals ja que pot ser de molts MΩ; cal buscar un compromís entre soroll i sensibilitat (guany).

- En divisors de tensió que estableixen punts de polarització, és habitual separar les funcions: resistències més grans en punts poc crítics per reduir consum, resistències més petites en camins que defineixen el soroll vist a l'entrada.

A més de la magnitud de R , també importa la tecnologia:

- Resistències de pel·lícula metàl·lica presenten soroll en excés molt baix i s'acosten al límit de soroll tèrmic pur.
- Resistències de carbó o de composició tenen soroll en excés molt superior i un espectre $1/f$, la qual cosa pot degradar fortament el soroll en mesures lentes.

Per tant, una primera regla de disseny és utilitzar resistències de pel·lícula metàl·lica en totes les resistències crítiques per a soroll (camins d'entrada, definició de guany, xarxes de retroalimentació).

Com que el soroll blanc integrat creix amb $\sqrt{B_{eq}}$, limitar l'amplada de banda és una de les estratègies més eficients per reduir el soroll com ja hem vist a exemples anteriors. No obstant això, una banda massa estreta degrada la resposta temporal del sistema (constants de temps llargues i transitoris lents).

Com a principis de disseny principals tenim:

- Definir clarament la banda de freqüències on es troba el contingut útil del senyal (per exemple, 0,1–100 Hz per senyals biomèdics, 10 Hz–10 kHz per audio, etc.).
- Dimensionar filtres passa baixes de forma que la seva f_{-3dB} sigui només lleugerament superior a la freqüència màxima d'interès i obtenir així un B_{eq} ajustat.
- Si el senyal està en una banda estreta allunyada de DC, utilitzar filtres passabanda per limitar soroll a baixa i alta freqüència, evitant soroll $1/f$ a freqüències molt baixes i soroll blanc a altes freqüències.

L'ús de condensadors de retroalimentació en amplificadors inversors o de condensadors de desacoblament en punts d'entrada és una forma pràctica d'implementar aquest ajust de banda de manera senzilla.

Els dispositius actius (transistors, amplificadors operacionals, amplificadors d'instrumentació) introdueixen soroll intern addicional (tensió, corrent, shot, $1/f$), que sovint resulta dominant un cop s'han optimitzat resistències i amplada de banda.

Els amplificadors operacionals de baix soroll es caracteritzen per:

- Densitat espectral de tensió de soroll baixa, per exemple de l'ordre de pocs $nV/\sqrt{Hz}$ en la zona de soroll blanc.
- Densitat de corrent de soroll reduïda, crítica quan es treballa amb resistències de gran valor a l'entrada.
- Freqüència de corner $1/f$ (on la densitat de soroll $1/f$ iguala a la de soroll blanc) el més baixa possible, de manera que en la banda d'interès el soroll blanc sigui dominant.

En aplicacions de mesures de tensions petites (electrocardiografia, sensors de pont resistiu, termoparells) és habitual utilitzar amplificadors d'instrumentació d'entrada FET o CMOS amb baix soroll $1/f$ i corrents de polarització mínims.

Els dispositius de molt baix soroll acostumen a tenir un cost més elevat, degut a processos de fabricació específics i especificacions més exigents i sovint, un consum més gran (per exemple, corrent de consum superior) per reduir soroll intern i ampliar l'amplada de banda. Cal, per tant, gestionar un compromís: en aplicacions industrials de gamma mitjana, es pot acceptar un nivell de soroll moderat si això permet utilitzar operacionals estàndard i reduir costos. En canvi, en aplicacions de recerca, instrumentació científica o sensors molt dèbils (radioastronomia, detectores de partícules), el cost i el consum es sacrifiquen sovint en benefici d'un soroll mínim.

Una pràctica habitual és dimensionar el sistema de manera que el soroll intrínsec de l'electrònica sigui comparable o lleugerament inferior al soroll irreductible del sensor.

A banda de la selecció de components individuals, l'arquitectura de la cadena de mesura (ordre de les etapes, guanys, filtratge) té un impacte decisiu sobre el soroll global referit a l'entrada.

El soroll d'una etapa posterior, referit a l'entrada del sistema complet, es redueix dividint-lo pel guany de les etapes anteriors. Per aquest motiu, una estratègia clau és situar una primera etapa d'alt guany i baix soroll tan a prop del sensor com sigui possible.

Matemàticament, si el primer amplificador té guany G_1 i tensió de soroll referida a l'entrada e_{n1} , i el segon amplificador té tensió de soroll referida a la seva entrada e_{n2} , el soroll total referit a l'entrada del primer dispositiu és:

$$e_{n,\text{tot}}^2 \approx e_{n1}^2 + \left(\frac{e_{n2}}{G_1}\right)^2 + \dots \quad (4.35)$$

De manera que, si G_1 és gran, l'impacte de e_{n2} queda fortament atenuat. Per tant, el soroll de totes les etapes posteriors contribueix de manera minoritària al soroll referit a l'entrada. Això permet relaxar les especificacions de soroll de filtres, amplificadors intermedis i convertidors A/D, centrant l'esforç de disseny en el front-end. En canvi, si la primera etapa té guany insuficient o soroll elevat, el soroll de les etapes següents pot arribar a ser comparable o fins i tot dominant, degradant la relació senyal-soroll globals i es farà més difícil optimitzar el sistema perquè caldria utilitzar dispositius de baix soroll en diverses etapes, amb el corresponent augment de cost i complexitat. Per això, una regla general de disseny és que "la primera etapa fixa el soroll del sistema" i s'ha de dissenyar amb especial cura.

El soroll shot i el soroll de contacte/ $1/f$ estan associats principalment a corrents de polarització a través de unions semiconductores i contactes. Reduir aquests corrents o modificar l'arquitectura de polarització pot ajudar a reduir aquest tipus de soroll, tot i que sempre dins de les limitacions de funcionament del dispositiu.

Per al soroll shot, la densitat de corrent de soroll és $S_i = 2qI_{dc}$ i el valor eficaç és $i_n = \sqrt{2qI_{dc}B_{eq}}$. Això implica que reduir el corrent continu I_{dc} redueix directament el soroll shot amb l'arrel quadrada d'aquest corrent. Algunes estratègies per reduir aquest corrent són: polaritzar díodes i fotodíodes amb el corrent mínim necessari per a les prestacions desitjades, especialment en etapes d'entrada, optimitzar corrents de base en BJTs d'entrada per balancejar transconductància (guany) i soroll shot i utilitzar topologies amb FETs d'entrada quan el soroll de corrent associat a corrents de polarització en BJTs sigui limitant.

Per al soroll de contacte i soroll $1/f$, que augmenta amb el corrent DC, també ajuda limitar corrents contínues per resistències crítiques (per exemple, reconfigurant divisors de polarització o utilitzant acoblament en alterna per eliminar components de continua innecessàries en camins d'entrada).

Reduir corrents contínues massa agressivament pot tenir conseqüències no desitjades com la disminució del marge dinàmic del circuit, la reducció de la velocitat de resposta, o el increment de distorsió i pèrdua de linealitat dels dispositius actius. Cal, per tant, buscar un punt de funcionament òptim on el soroll shot i el $1/f$ siguin acceptables però el dispositiu mantingui una transconductància i una linealitat suficients per al rang de senyal necessari. En amplificadors d'instrumentació o operacionals de baix soroll, els fabricants acostumen a donar punts de funcionament recomanats (corrents de sortida, valors de resistència, etc.) on el compromís soroll-prestacions és òptim.

La temperatura intervé directament en el soroll tèrmic ($4kTRB_{eq}$) i pot afectar també processos de soroll $1/f$ i shot. Intuïtivament, reduir la temperatura disminueix el soroll tèrmic, però fer-ho implicaria sistemes de refrigeració que no sempre són viables.

El refredament criogènic (per exemple, utilitzar nitrogen líquid o heli líquid per portar dispositius a temperatures molt baixes) pot reduir significativament el soroll tèrmic, atès que $v_n \propto \sqrt{T}$. No obstant això, presenta múltiples limitacions com el cost elevat de l'equip de refrigeració i del manteniment (recarrega de líquids criogènics, aïllament tèrmic), la complexitat mecànica i de disseny (contracció de materials, requisits de buit, protecció contra condensació i gel) i la possible degradació d'altres prestacions (per exemple, canvis en paràmetres electrònics a baixa temperatura). Per aquest motiu, el refredament criogènic només es justifica en casos extremadament exigents com són la radioastronomia, detectors de radiació en física de partícules, bolòmetres, etc.

En sistemes de mesura més convencionals (laboratori, indústria, biomèdica), és més eficient treballar a temperatura ambient controlada i minimitzar el soroll mitjançant disseny de circuit (resistències, amplada de banda, selecció de dispositius actius, arquitectura) abans de plantejar refredament.

Refredar l'electrònica pot tenir sentit quan el soroll tèrmic de components passius o del sensor és clarament el límit dominant i ja s'han esgotat les tècniques de disseny "a temperatura ambient" i l'aplicació té pressupost, volum i consum per suportar un refrigerador.